

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DHCP SERVER

OBJECTIVO

Ao final da aula deverão ser capazes de descrever qual a finalidade e qual a função do DHCP e demonstrar como configurar um servidor DHCP no Windows Server.

RECURSOS NECESSÁRIOS

- Computador ou VM com Windows Server instalado
- Computador ou VM com Windows 10/11 instalado

DEFINIÇÃO

DHCP significa em português Protocolo de Configuração Dinâmica de Host. é um protocolo de rede usado para atribuir automaticamente endereços IP e outras configurações de rede aos dispositivos numa rede.

Sem o DHCP, os endereços IP precisariam ser atribuídos manualmente, o que numa rede de grande dimensão é uma tarefa exigente, demorada e sujeita a erros.

COMO FUNCIONA O DHCP?

O DHCP funciona como um sistema de atribuição e reserva de endereços IP para os dispositivos numa rede. Quando um novo dispositivo (como um smartphone ou um computador) se conecta à rede, ele "pede" ao DHCP um número de IP para se poder conectar à rede.

MENSAGENS DHCP

Existem 4 tipos de mensagens importante no ato de "negociação" de um novo IP.

DHCP DISCOVER

Este é o primeiro passo. Quando conecta o seu dispositivo à rede, ele envia uma mensagem chamada "DHCP Discover". Esta mensagem é um pedido do dispositivo do tipo: "Preciso de um IP, há algum servidor na rede que me pode dar essa informação?

Essa mensagem é enviada para encontrar um servidor DHCP disponível na rede.

DHCP Offer

O servidor DHCP, ao receber a mensagem "DHCP Discover", responde com uma mensagem chamada "DHCP Offer". É como se o servidor respondesse: "Eu tenho um número IP disponível para ti, toma lá o 192.168.1.10.

DHCP REQUEST

O dispositivo, ao receber o "DHCP Offer", envia de volta uma mensagem chamada "DHCP Request". O dispositivo está basicamente a dizer: "Ok, eu aceito o IP 192.168.1.10, pode reservar esse IP para mim?".

DHCP ACKNOWLEDGMENT

Finalmente, o servidor DHCP envia uma mensagem chamada "DHCP Acknowledgment" para o dispositivo. Esta mensagem é como se o servidor confirmasse: "OK! O número 192.168.1.10 está reservado para si". Juntamente com essa confirmação, o servidor também envia informações adicionais, como o endereço do gateway e o endereço do servidor DNS.

BENEFÍCIOS DO DHCP

a. Atribuição automática de endereço IP
b. Redução do trabalho administrativo
c. Redução de conflitos de endereço IP

ESCOPO E OPÇÕES DO DHCP

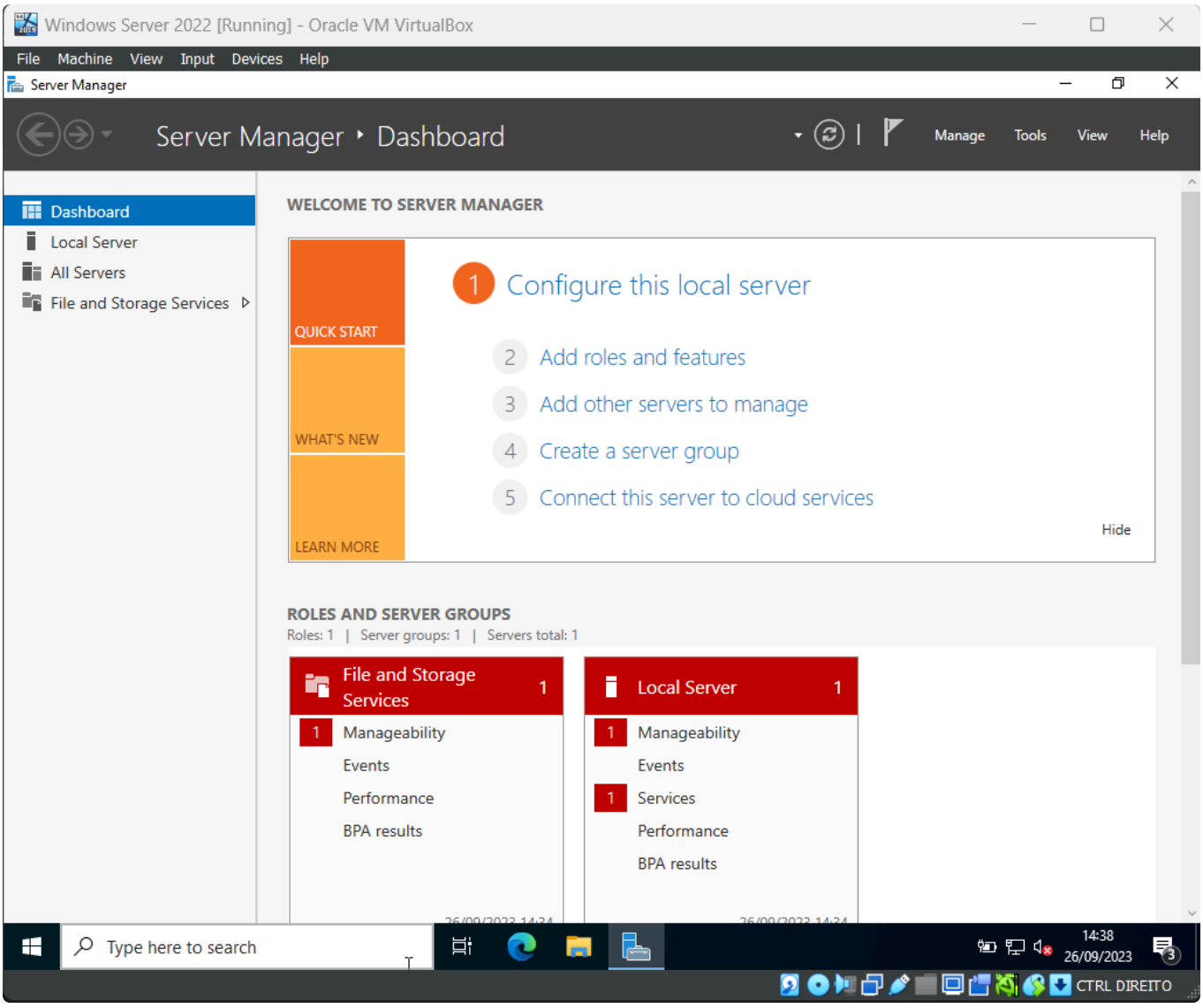
a. Definir um escopo
b. Duração da "lease"

c. Outras opções de DHCP como servidores DNS, gateway, etc.

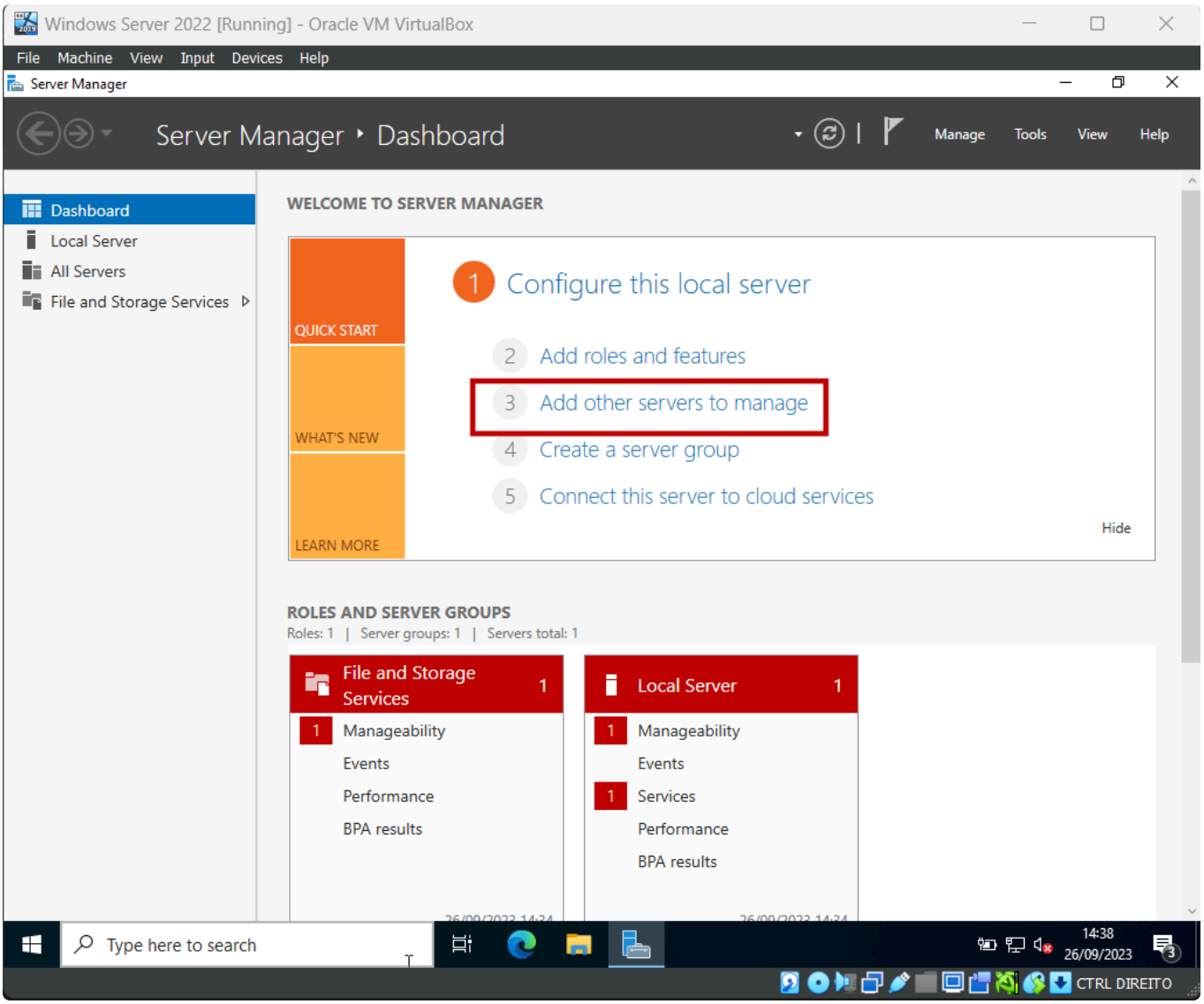
PRÁTICA: CONFIGURAR O DHCP SERVER

INSTALAR O ROLE

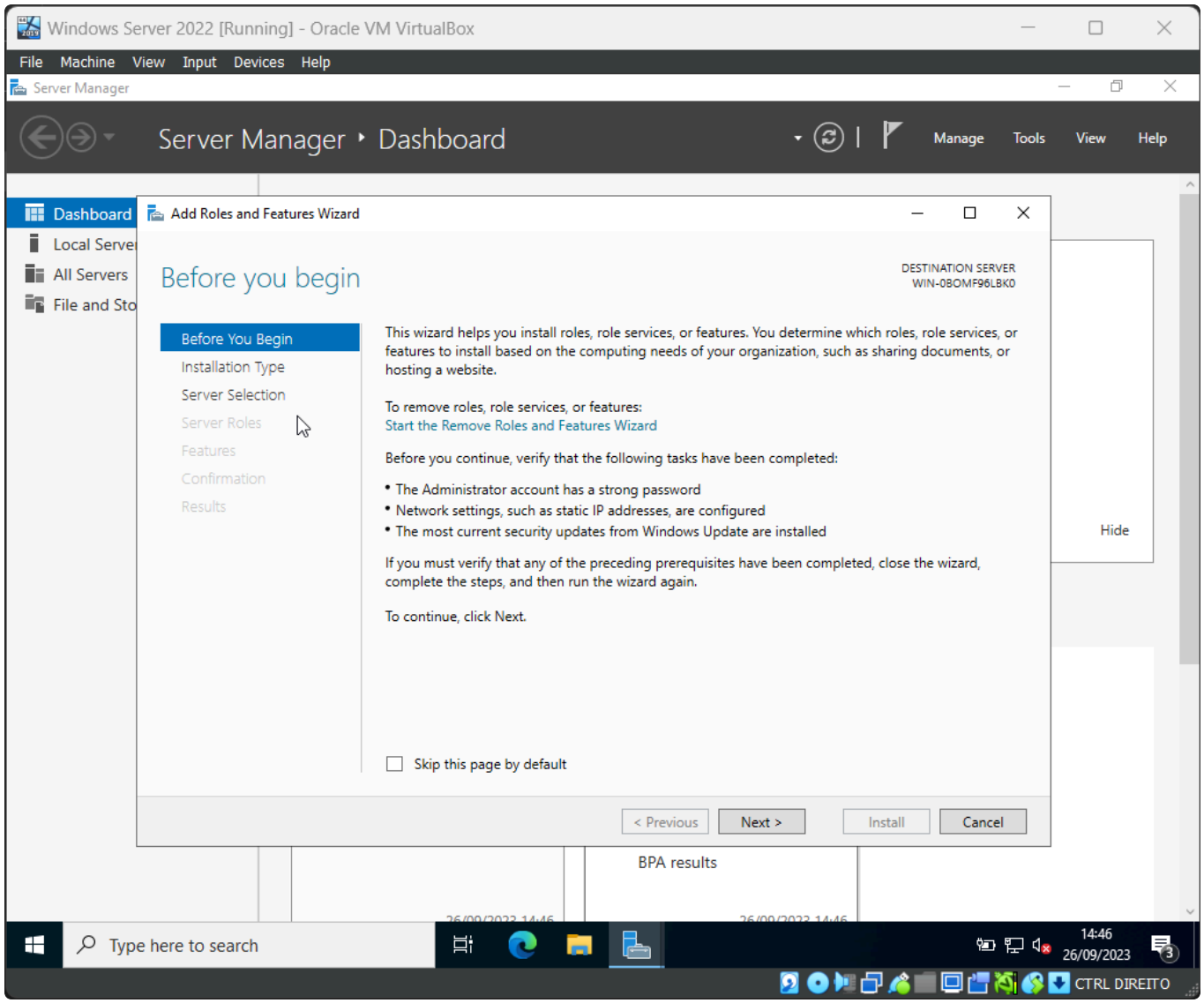
1 - Abrir o "Server Manager" (Gestor do Servidor)



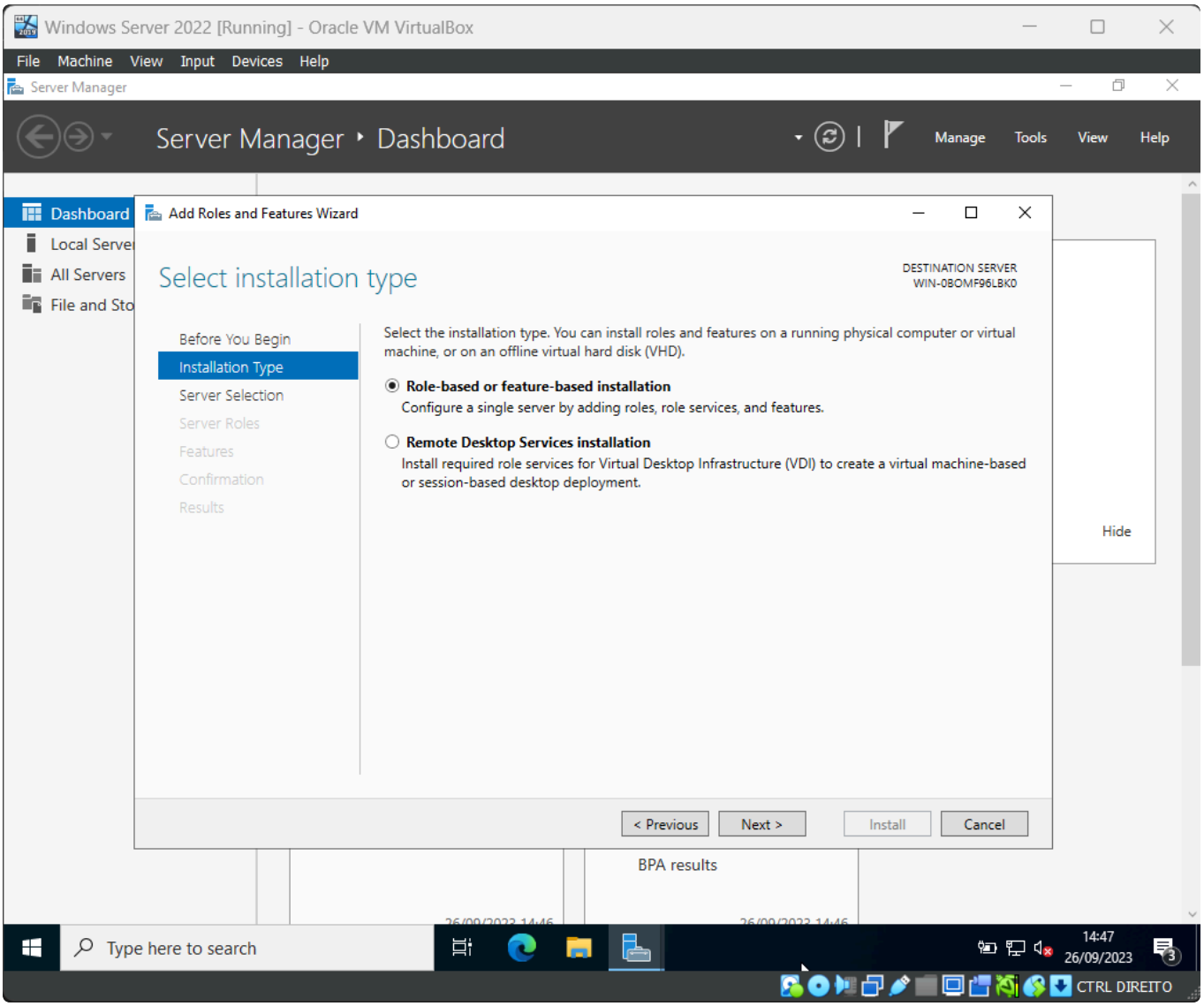
2 - Clicar em 'Add roles and features'



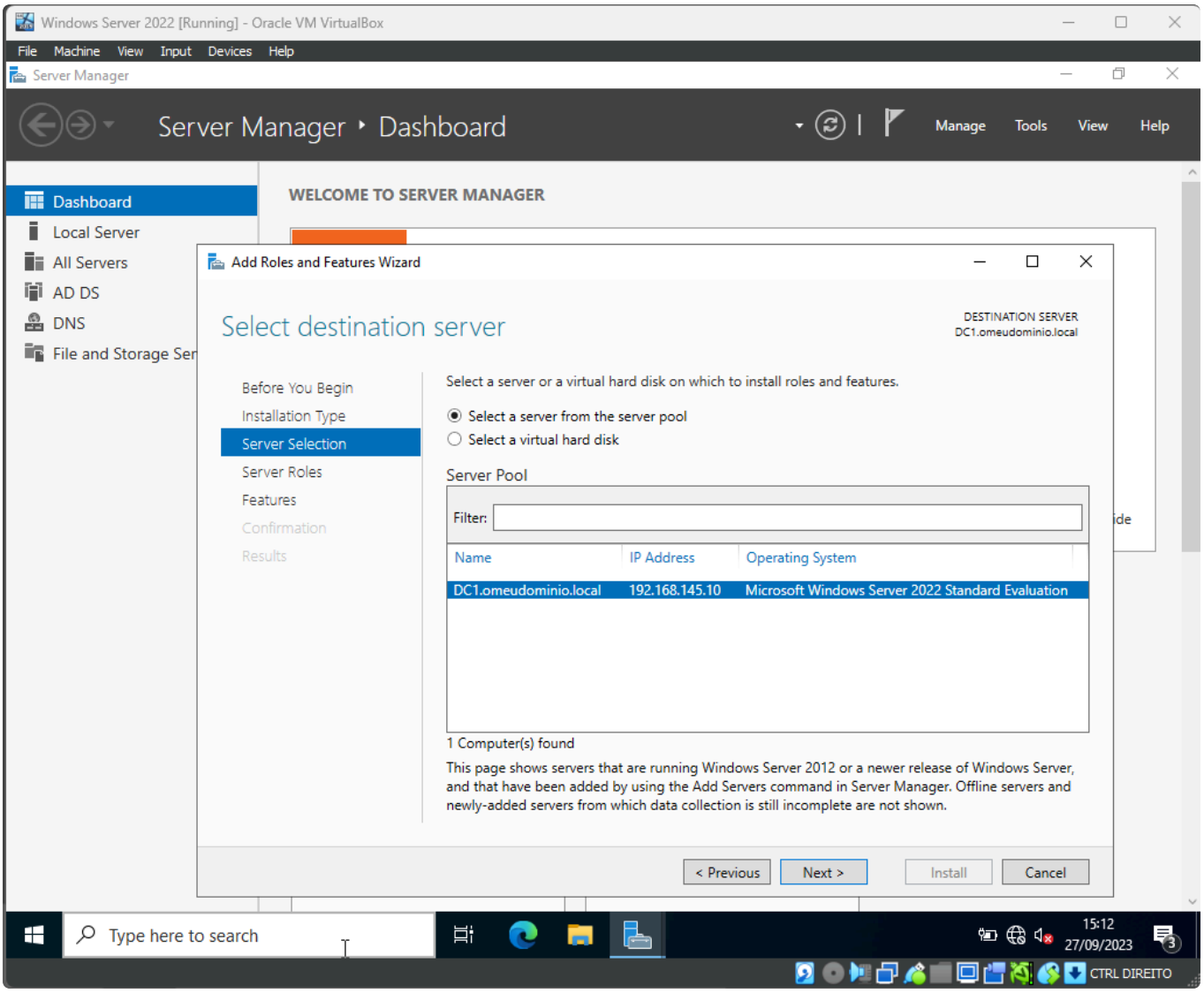
3 - Navegue até a função de servidor DHCP e instale.



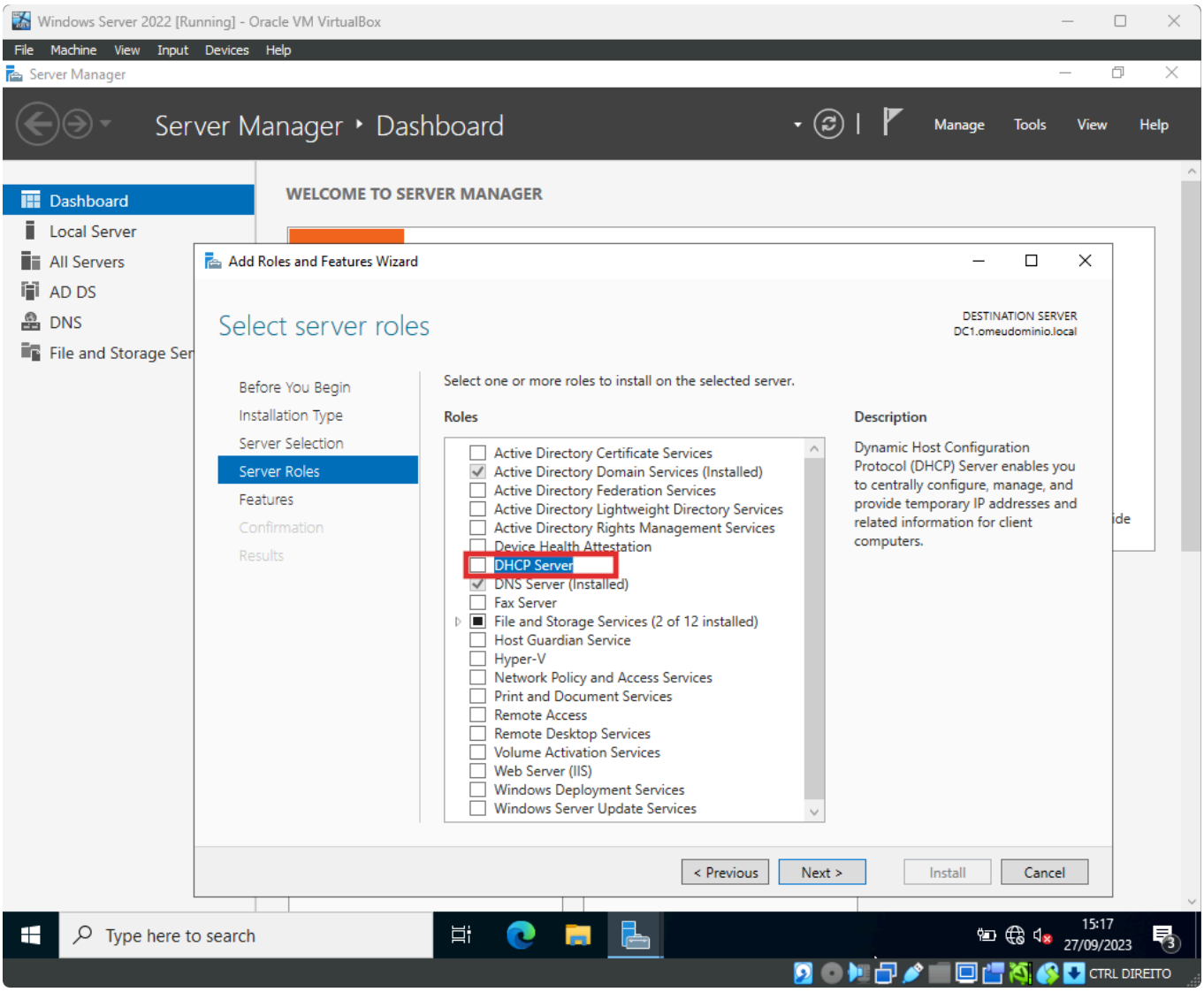
4 - Selecione o tipo de instalação



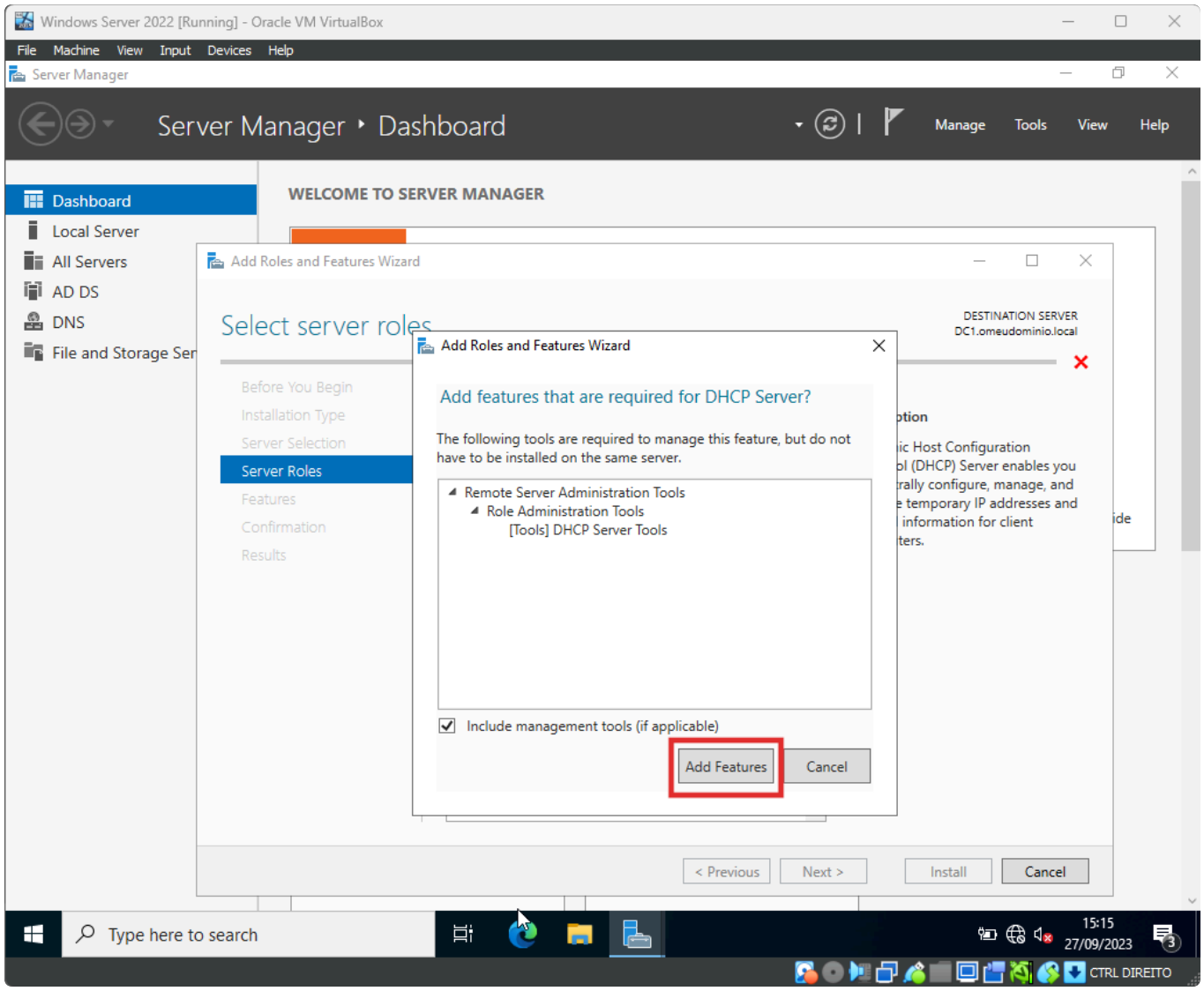
5 - Selecione o servidor de destino

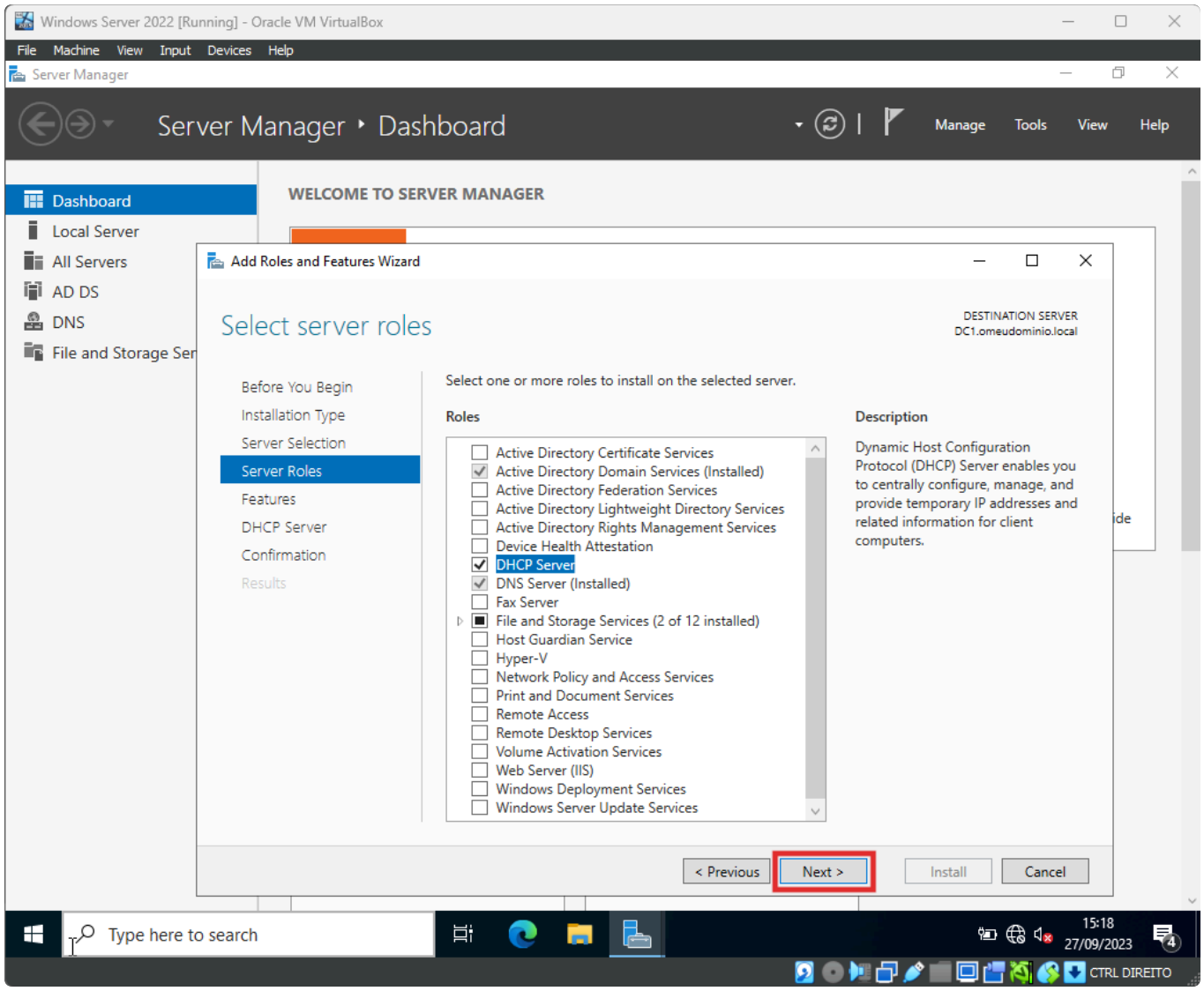


6 - Selecione o role

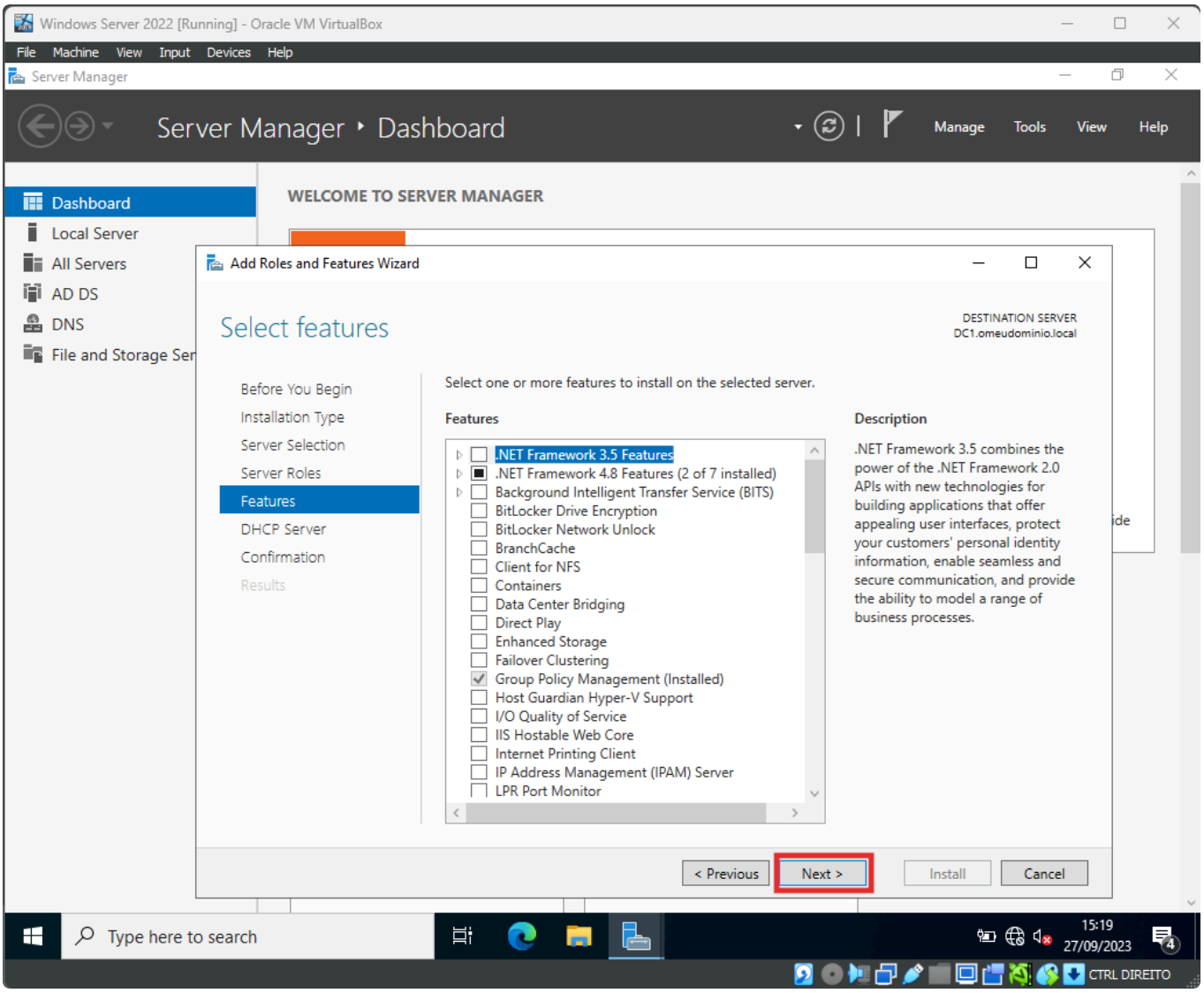


7 - Adicione funcionalidades

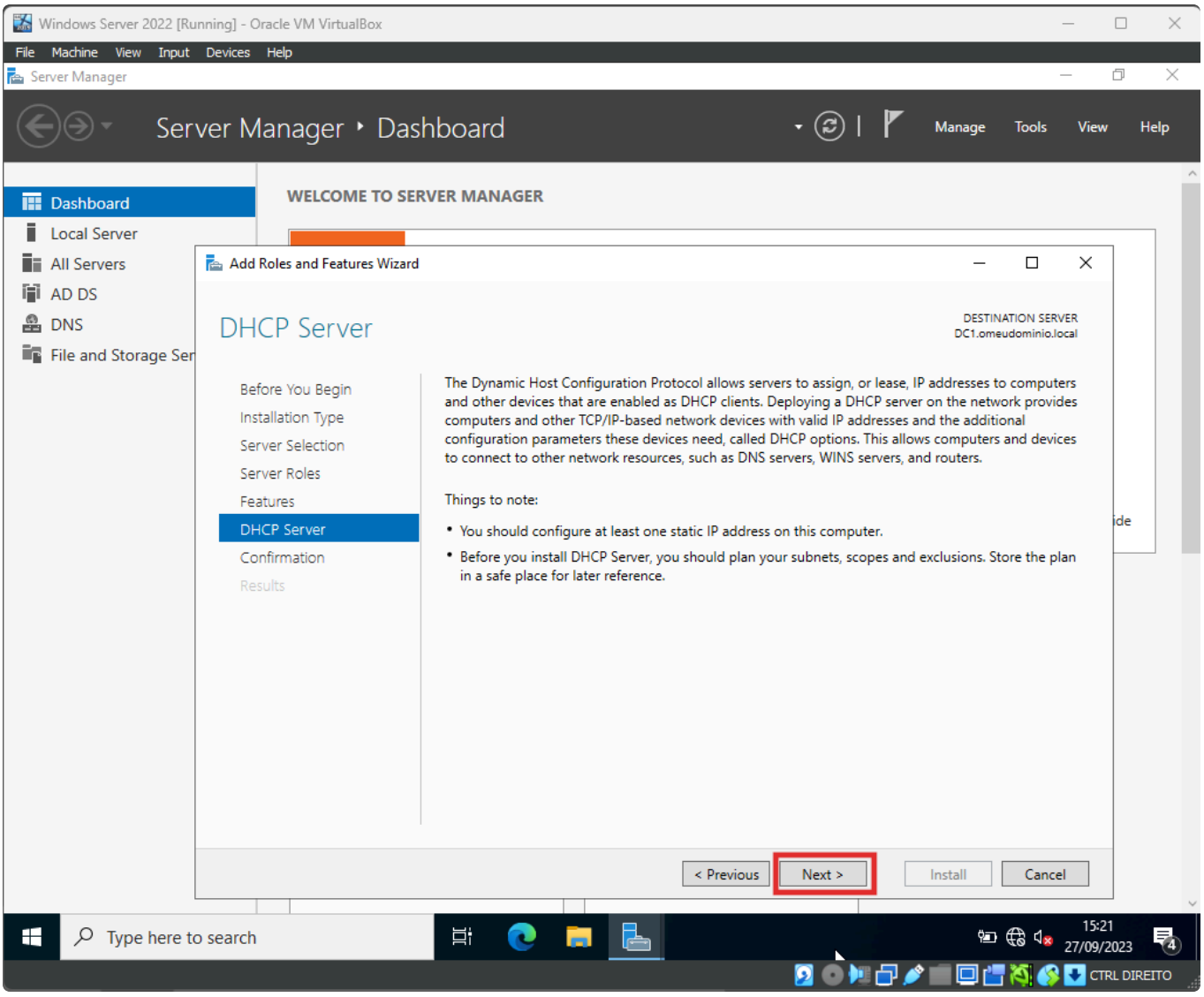

Windows Server 2022 [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Server Manager
Server Manager • Dashboard
Manage Tools View Help
Dashboard
Local Server
All Servers
AD DS
DNS
File and Storage Ser
WELCOME TO SERVER MANAGER
Add Roles and Features Wizard
Select server roles
DESTINATION SERVER
DC1.omeudominio.local
Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
Confirmation
Results
Add Roles and Features Wizard
Add features that are required for DHCP Server?
The following tools are required to manage this feature, but do not have to be installed on the same server.
Remote Server Administration Tools
Role Administration Tools
[Tools] DHCP Server Tools
Include management tools (if applicable)
Add Features
Cancel
< Previous
Next >
Install
Cancel
Type here to search
15:15
27/09/2023
CTRL DIREITO



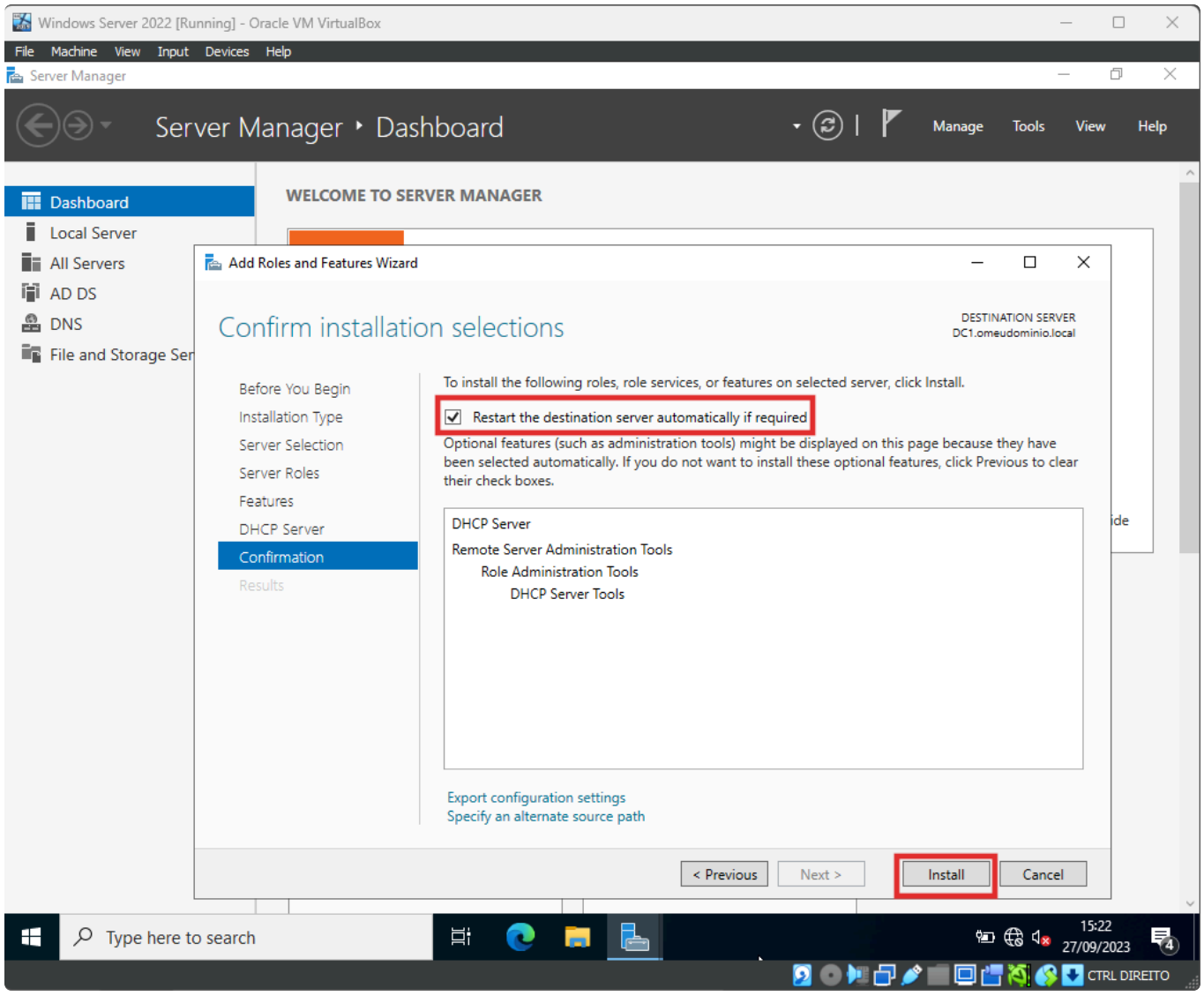
Escolher "Next" nesta opção. Não é necessário escolher por agora "Features".



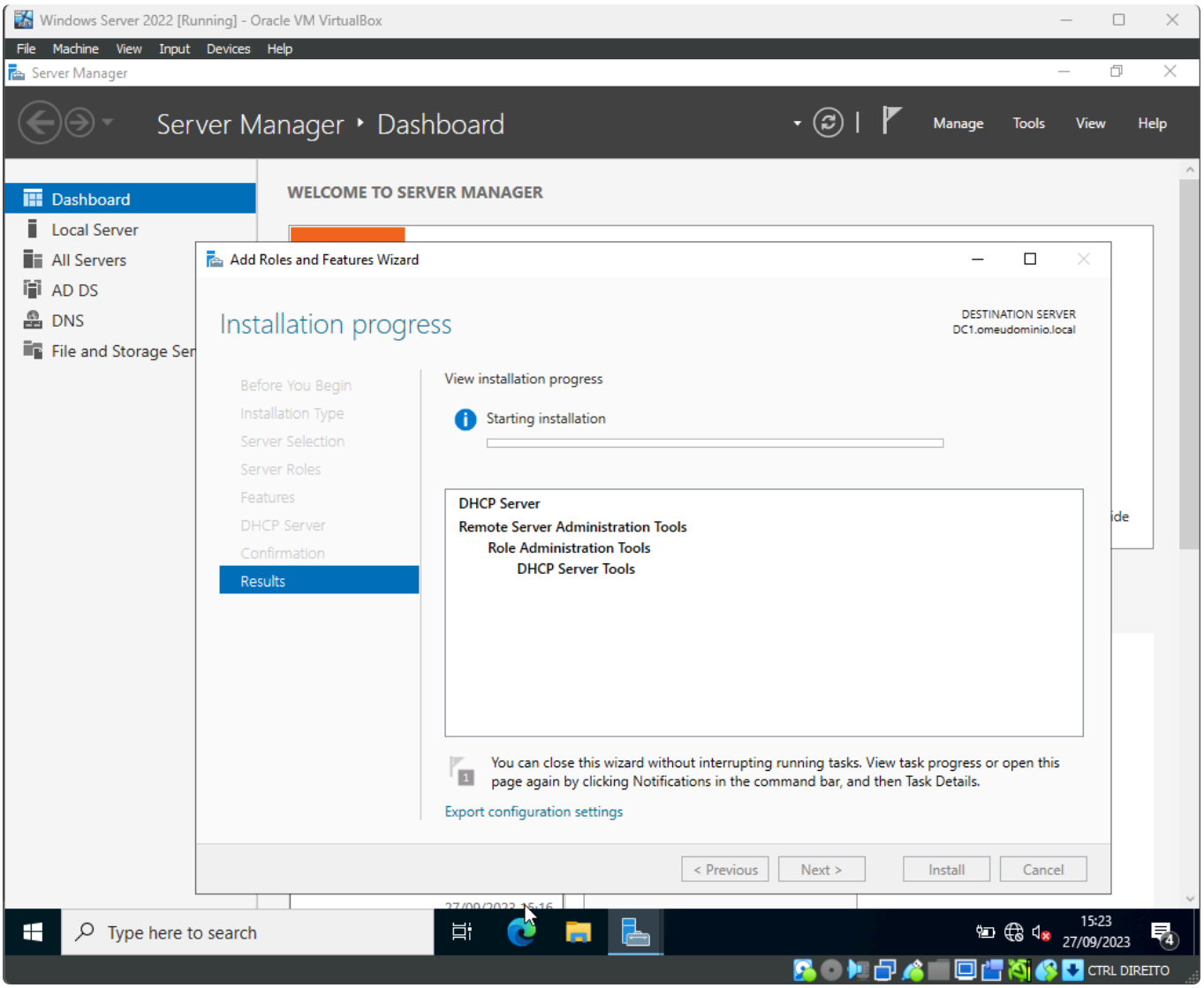
Escolher "Next" nesta opção.



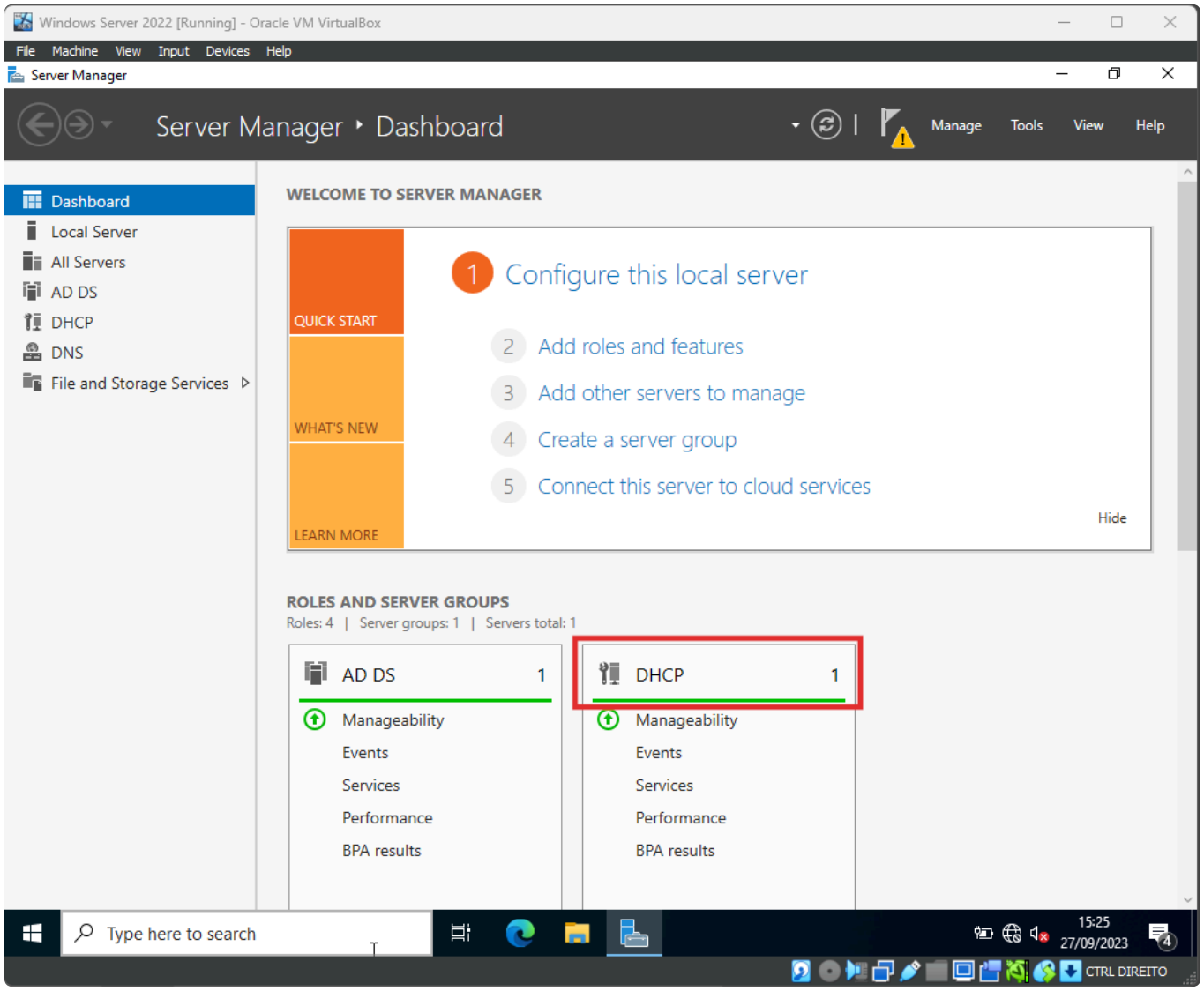
Escolher a opção "Restart the destination server automatically if required" e fazer "Next"



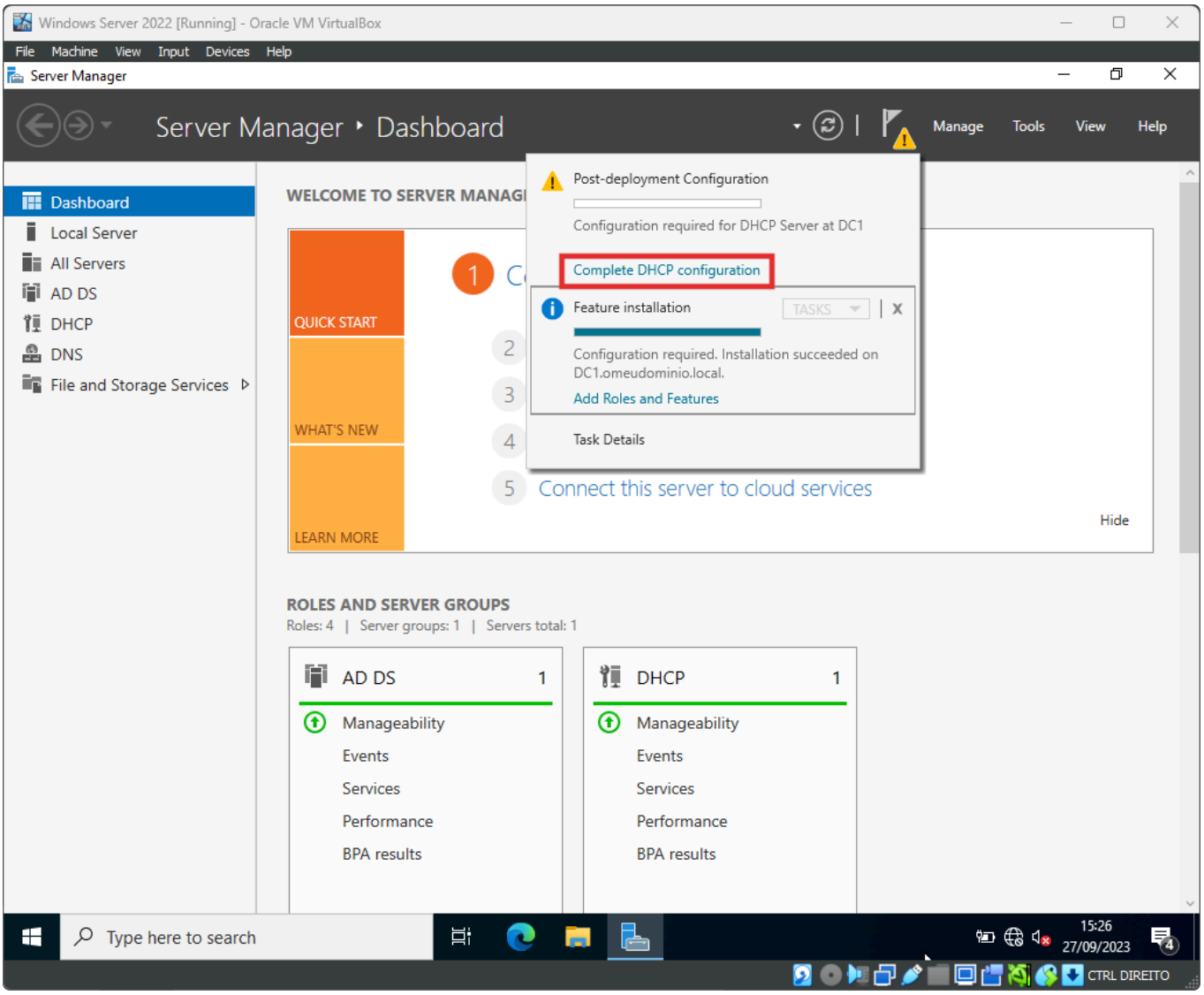
A instalação vai iniciar



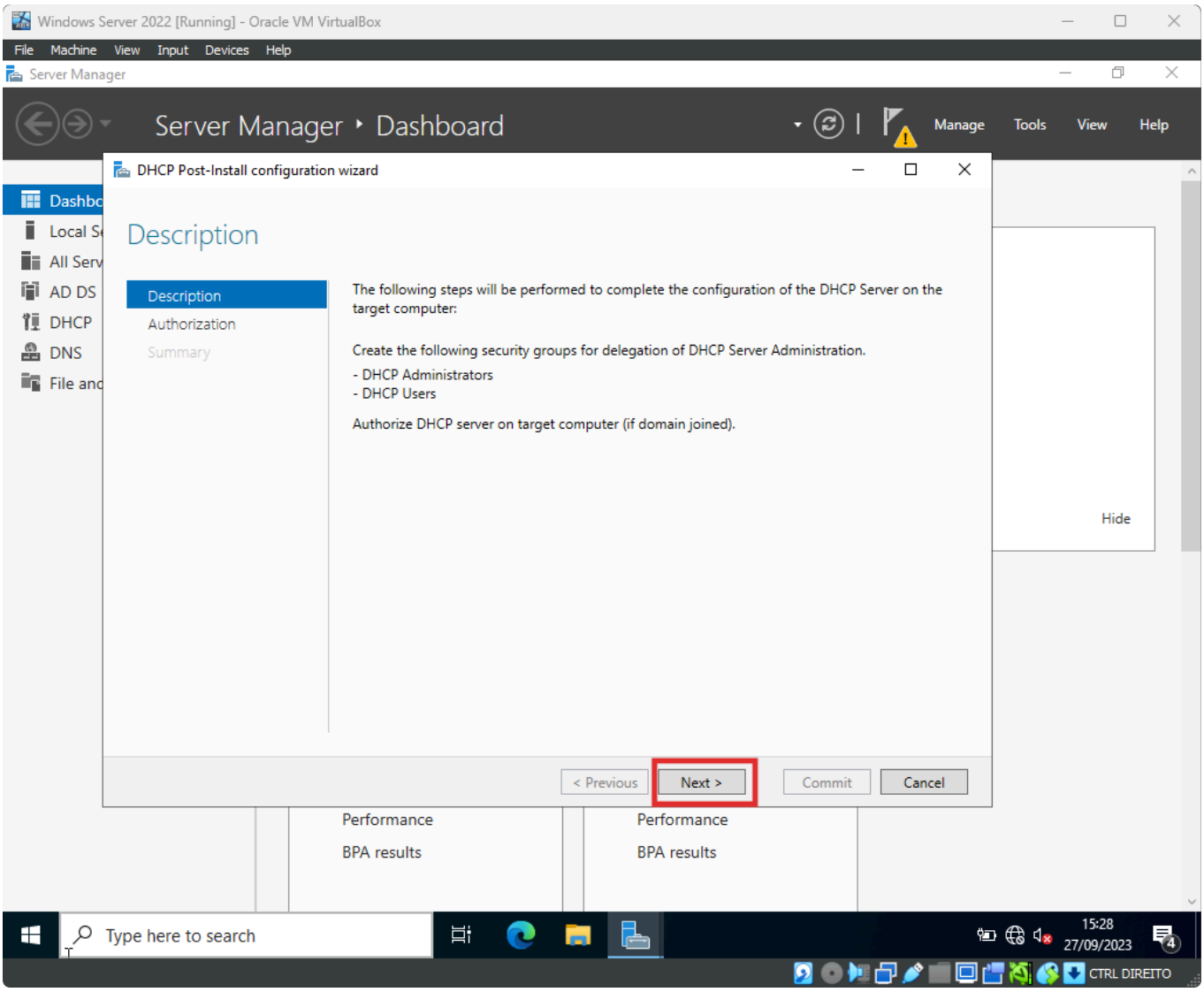
Verificar o estado do DHCP



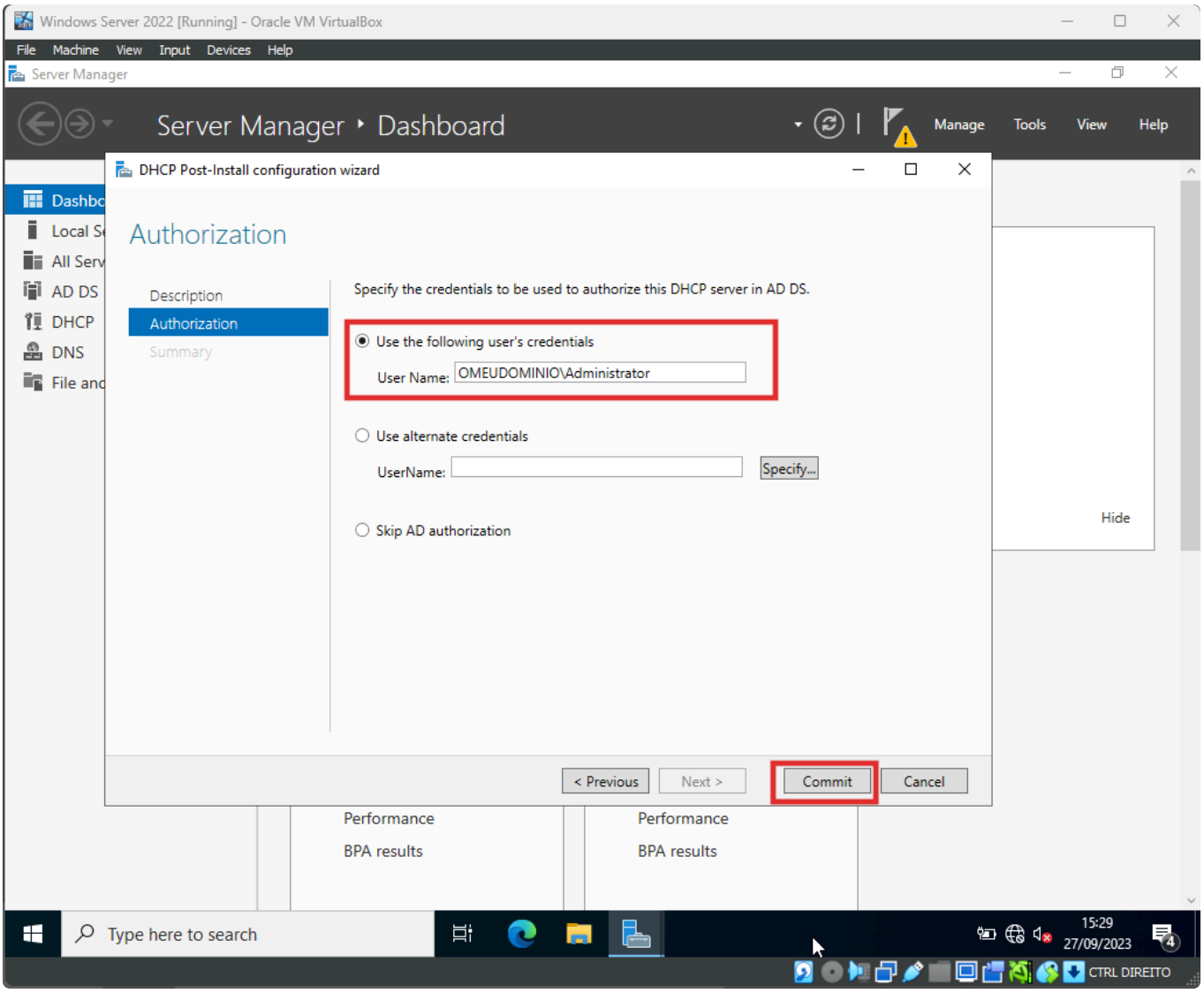
Finalizar a configuração



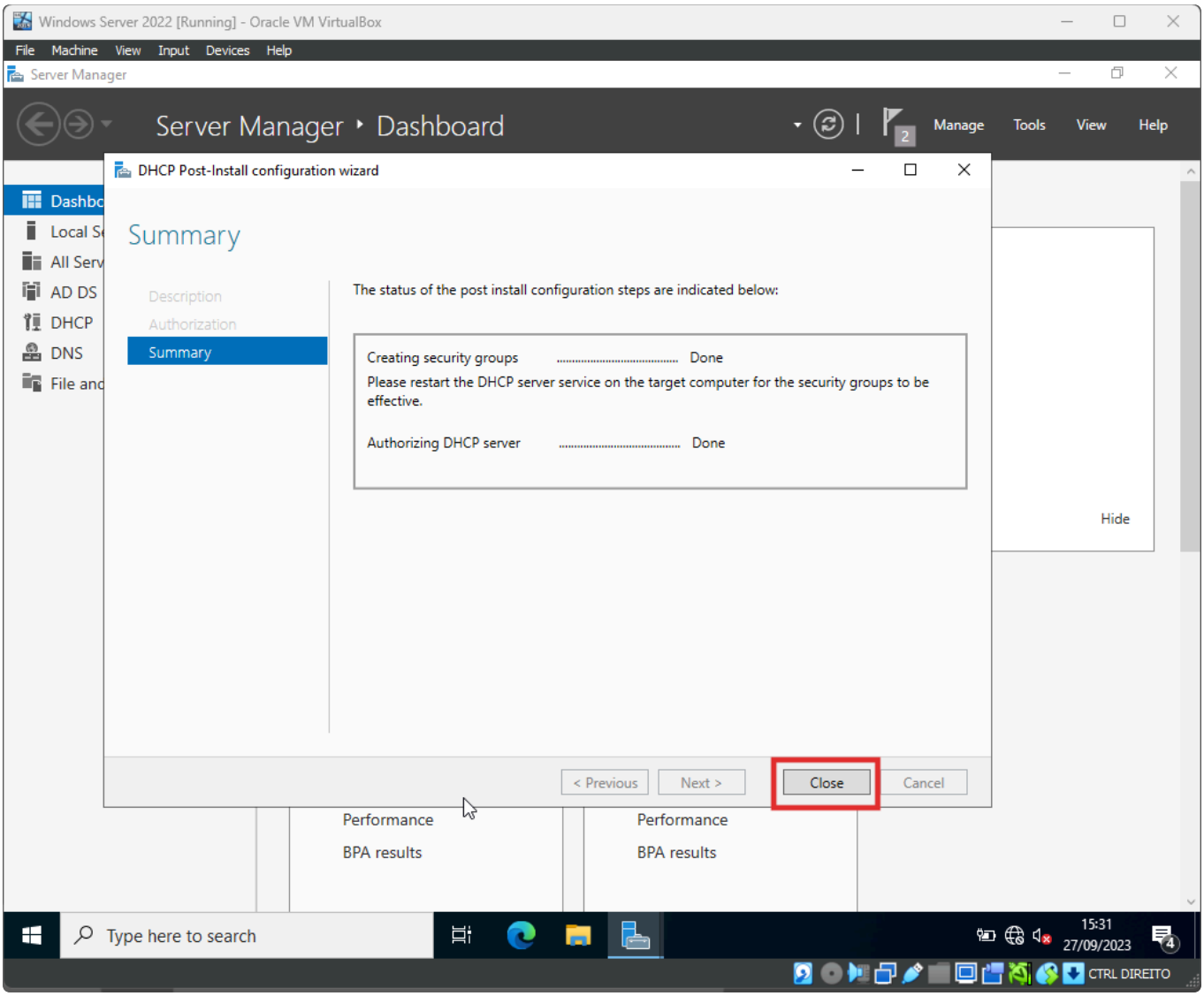
Assistente pós-configuração



Escolher as credenciais do utilizador

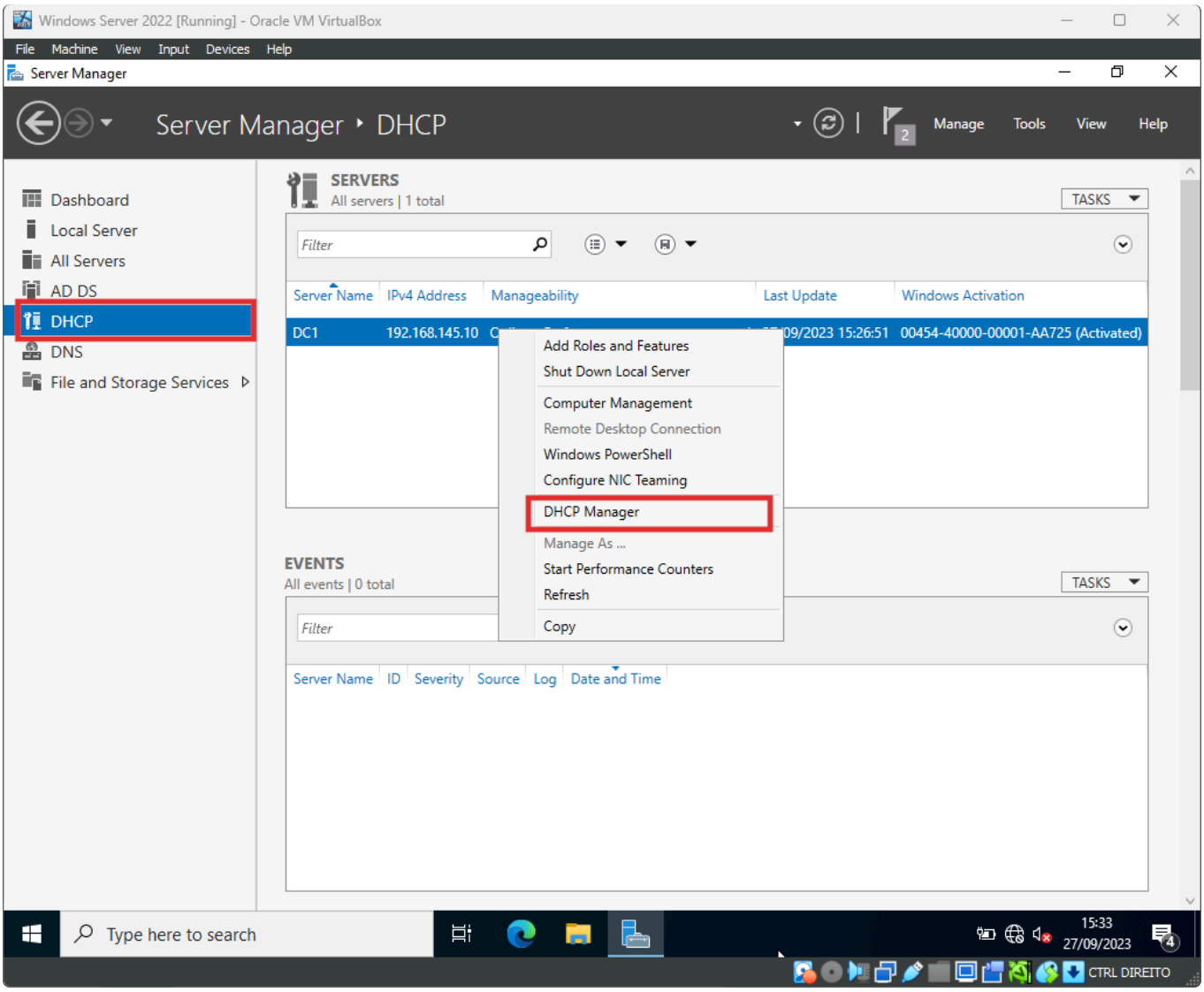


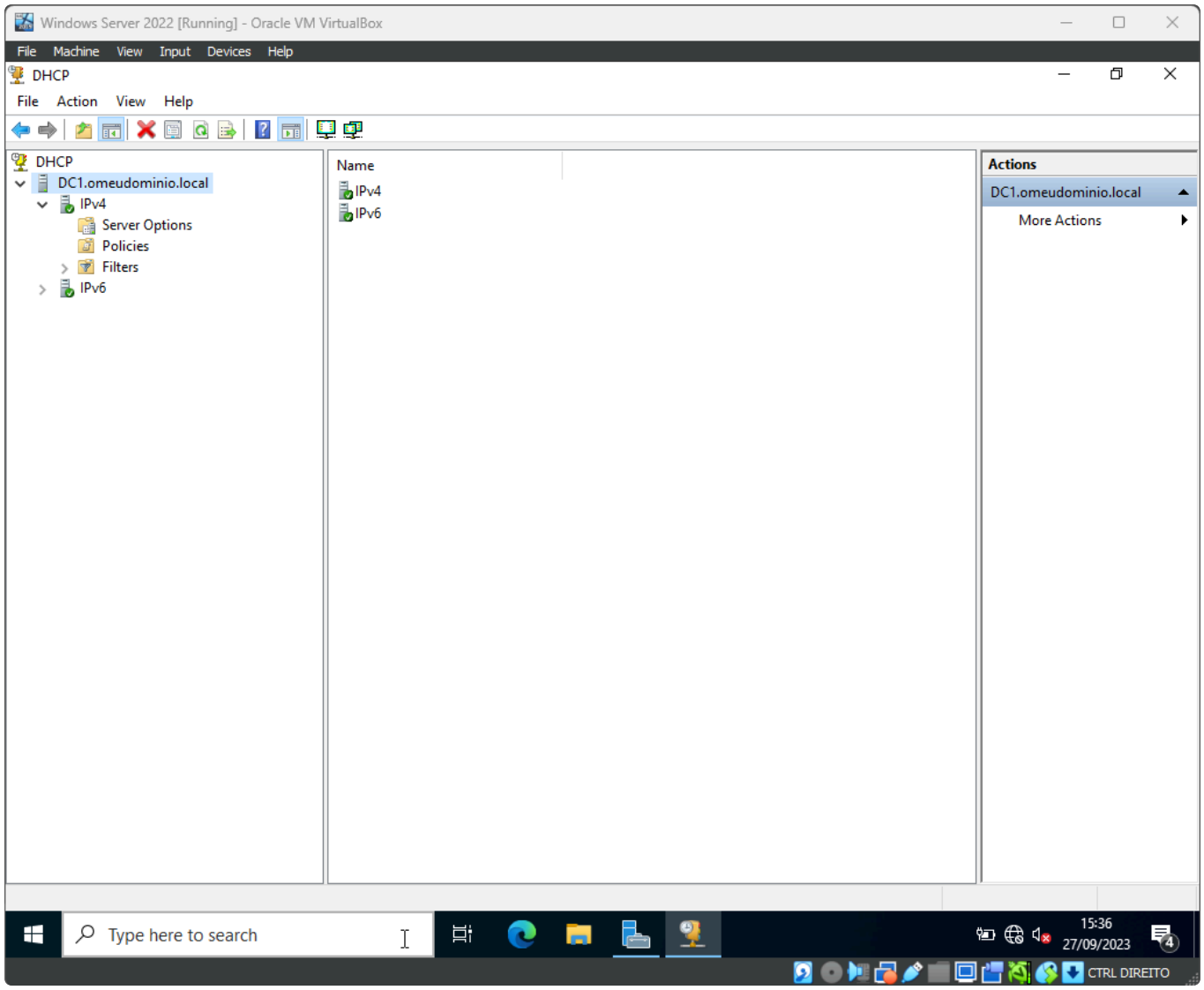
Sumário pós-instalação



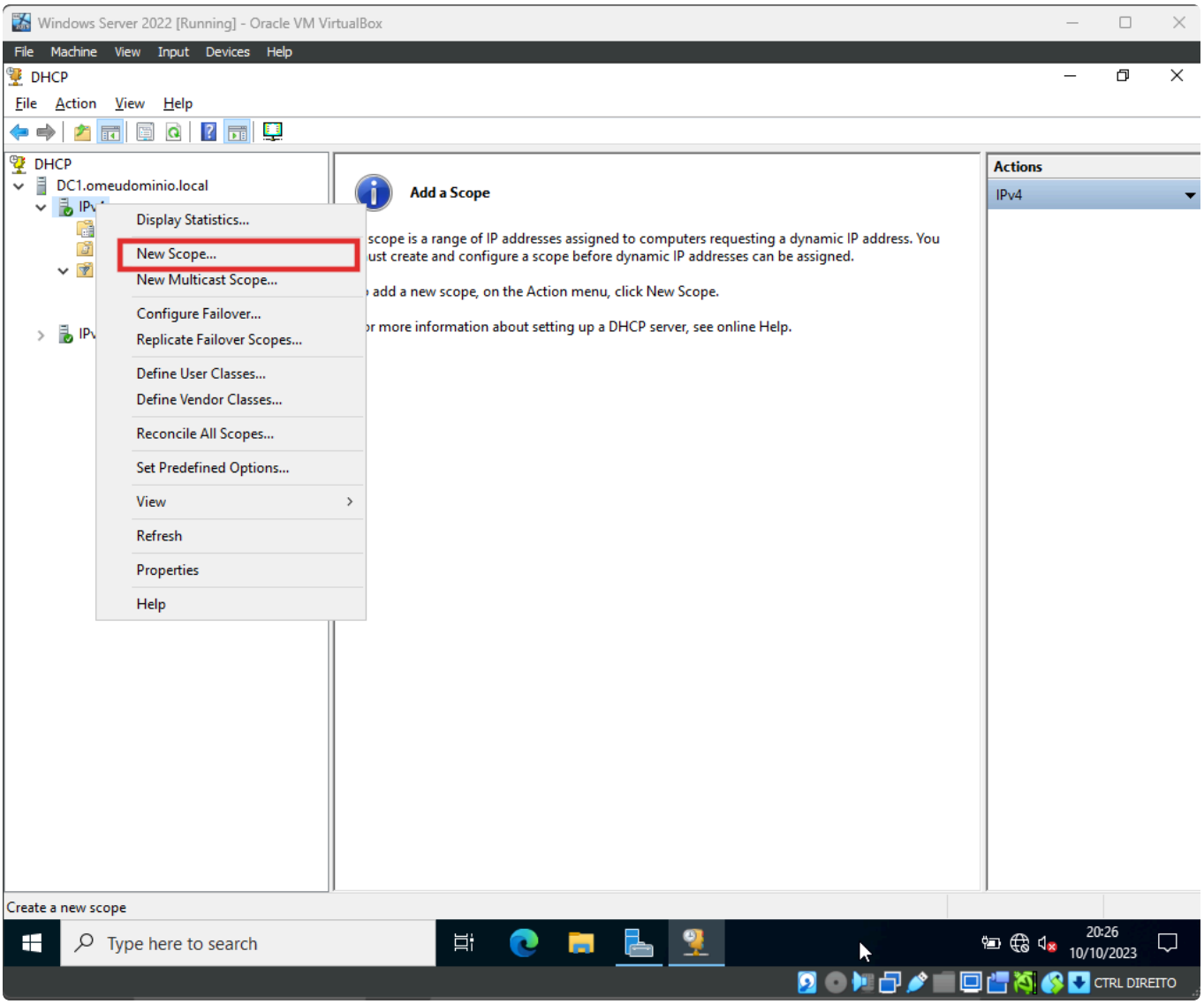
CONFIGURAR O DHCP

1 - Abrir a consola de gestão do DHCP.

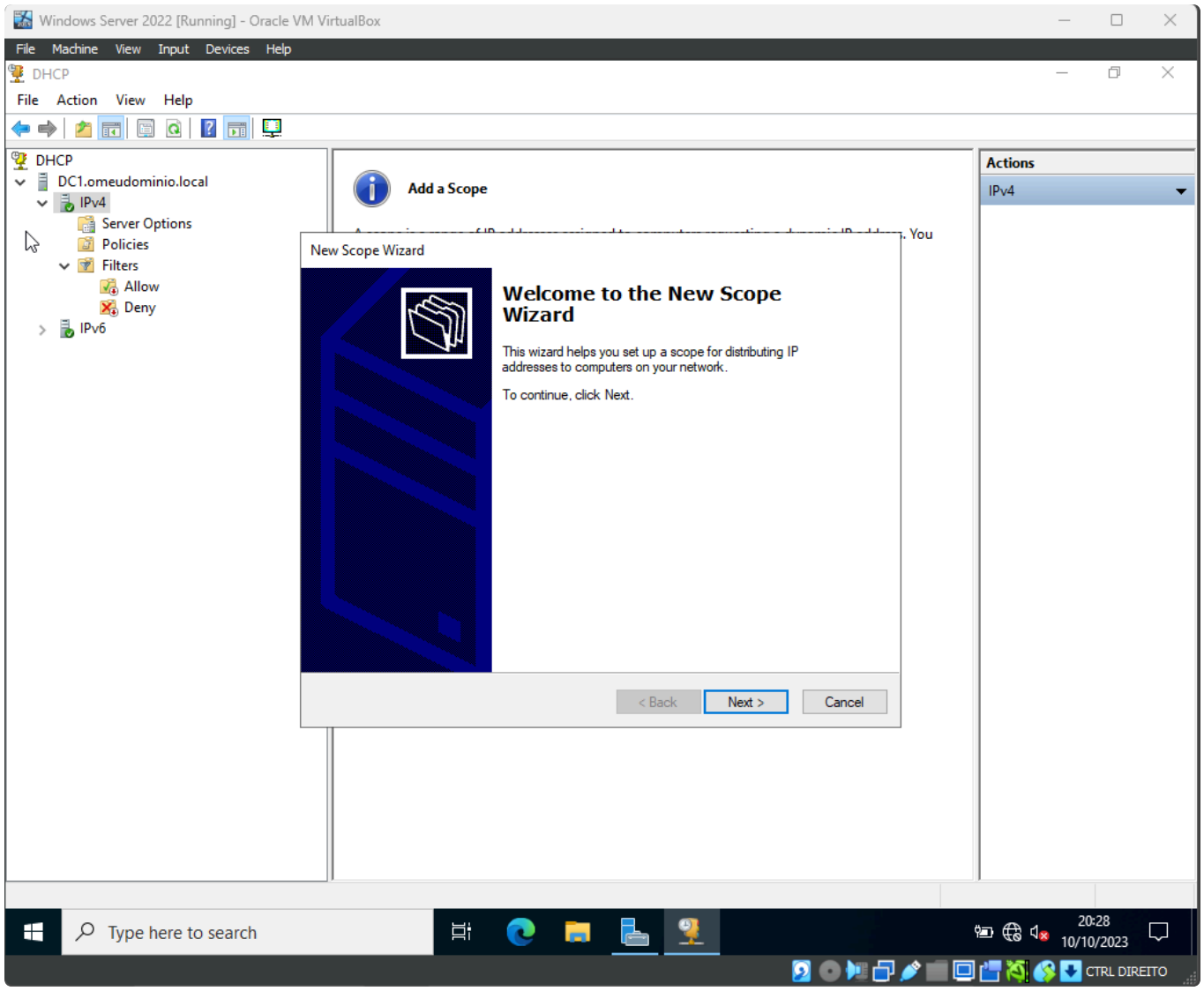

Windows Server 2022 [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Server Manager
Server Manager • DHCP
Manage Tools View Help
Dashboard
Local Server
All Servers
AD DS
DHCP
DNS
File and Storage Services
SERVERS
All servers | 1 total
TASKS
Filter
Server Name IPv4 Address Manageability Last Update Windows Activation
DC1 192.168.145.10 09/2023 15:26:51 00454-40000-00001-AA725 (Activated)
Add Roles and Features
Shut Down Local Server
Computer Management
Remote Desktop Connection
Windows PowerShell
Configure NIC Teaming
DHCP Manager
Manage As ...
Start Performance Counters
Refresh
Copy
EVENTS
All events | 0 total
TASKS
Filter
Server Name ID Severity Source Log Date and Time
Type here to search
15:33
27/09/2023
CTRL DIREITO



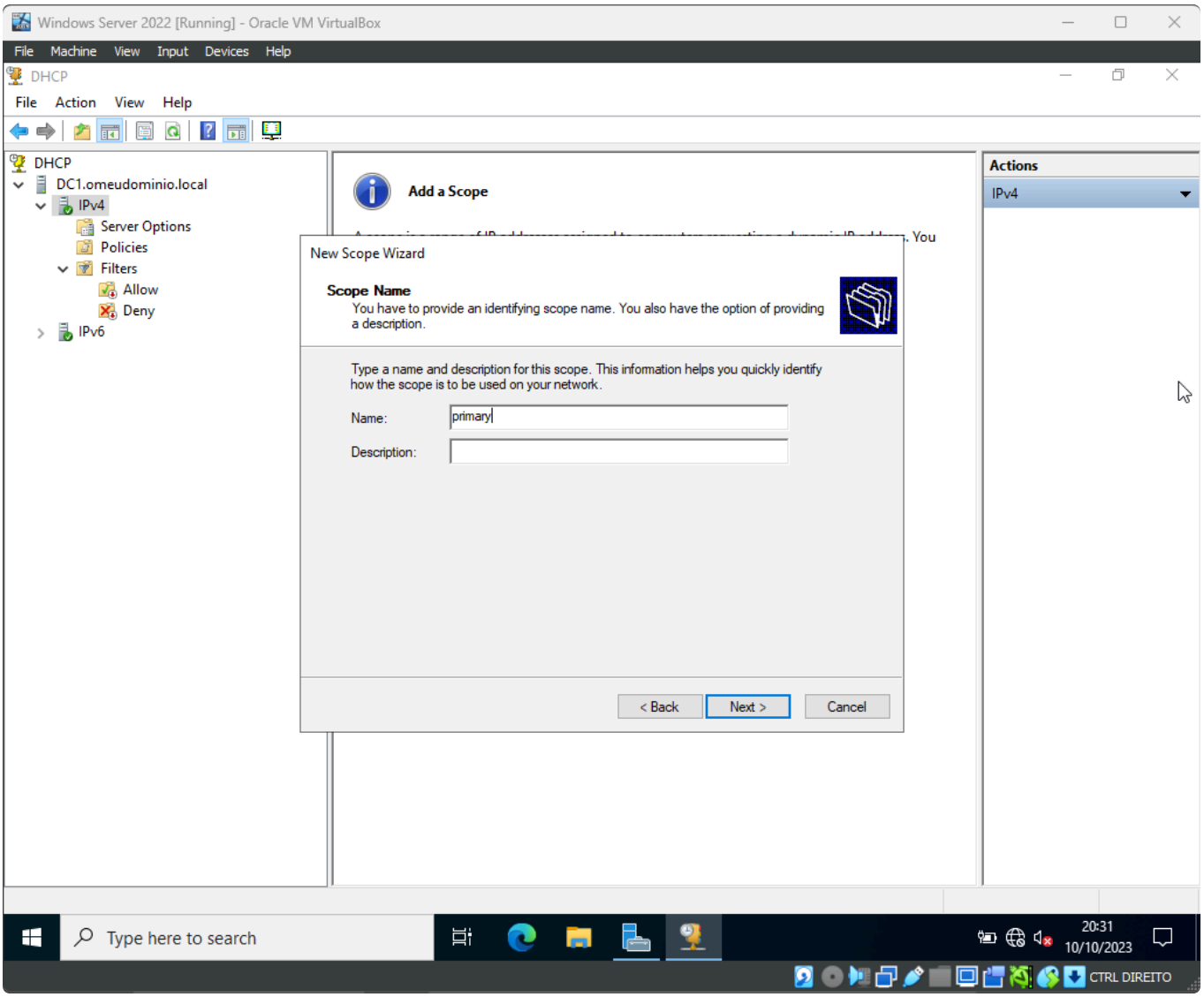
b. Clique em IPV4 e escolha "New Scope..."



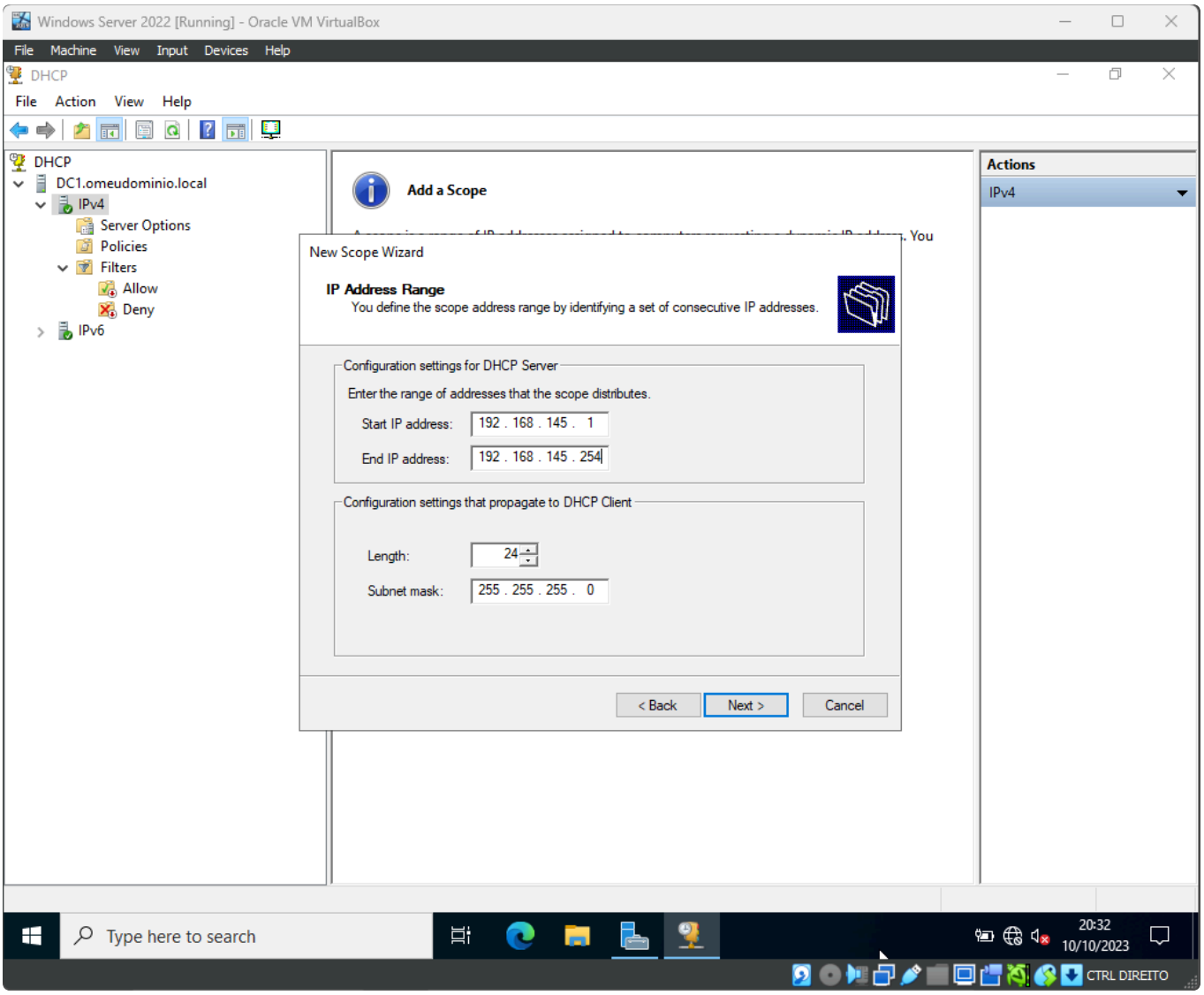
Assistente de instalação. Escolher "Next".



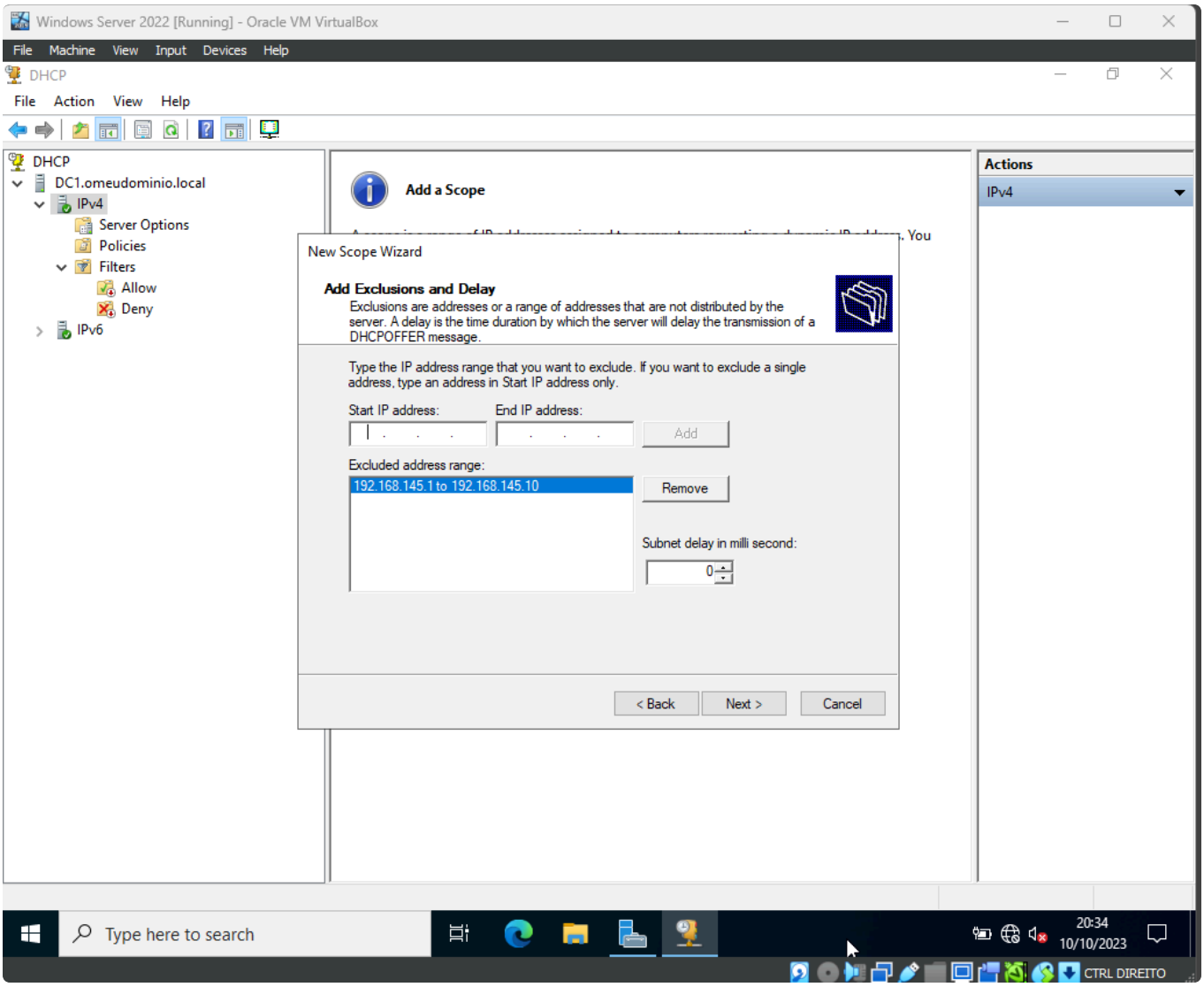
Definir o nome do scope



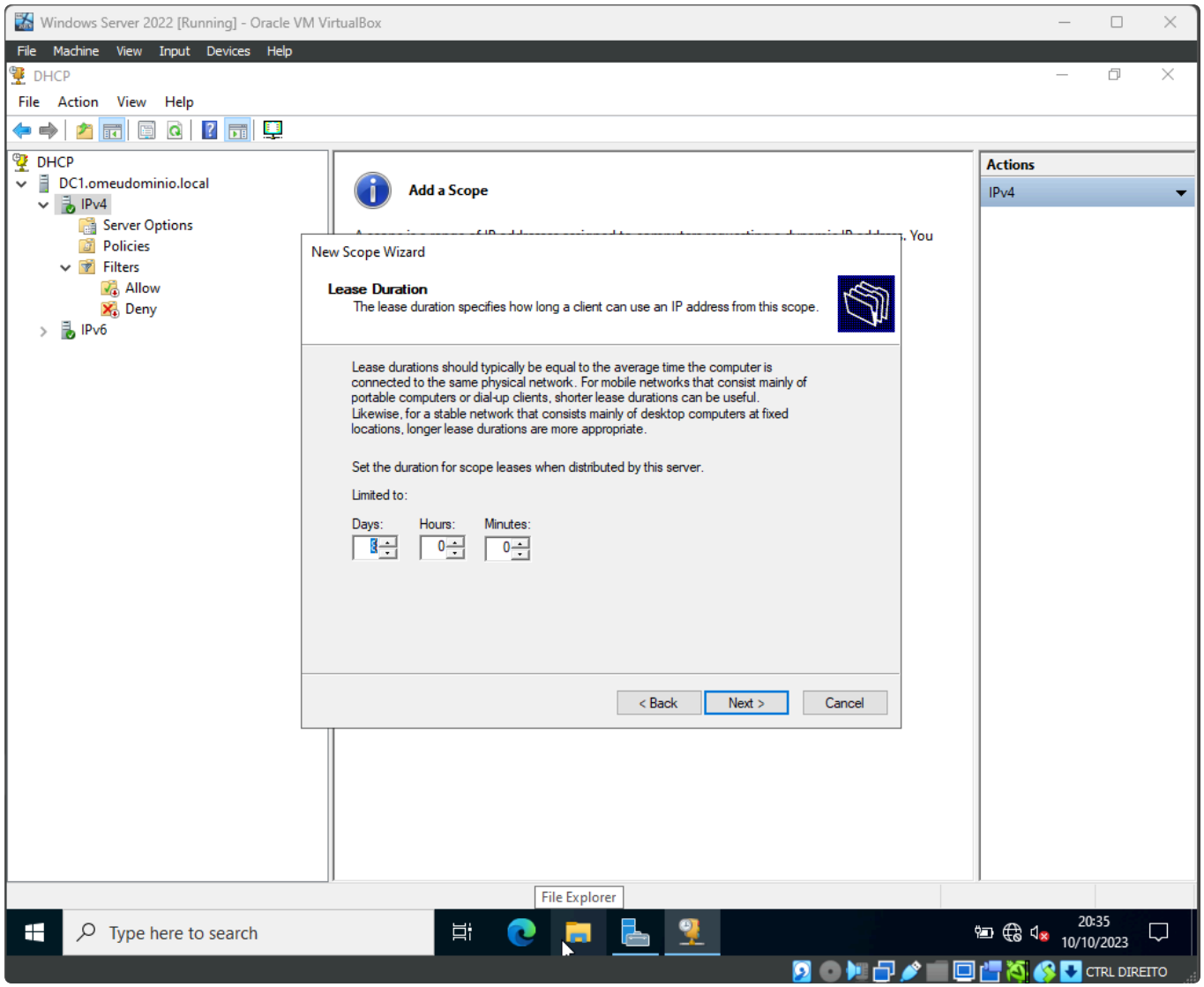
Definir o intervalo de escopo, máscara de sub-rede



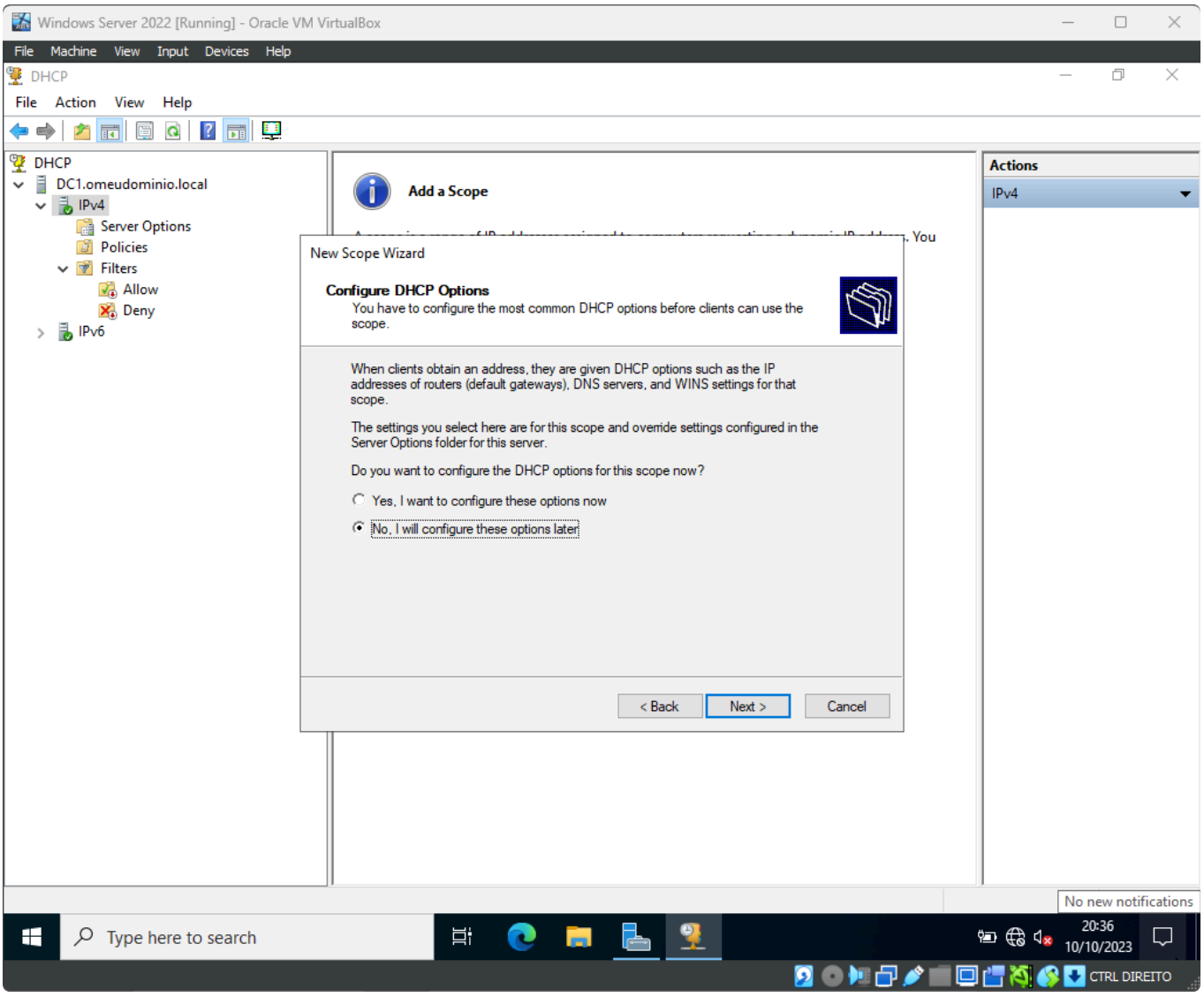
Configurar as exclusões



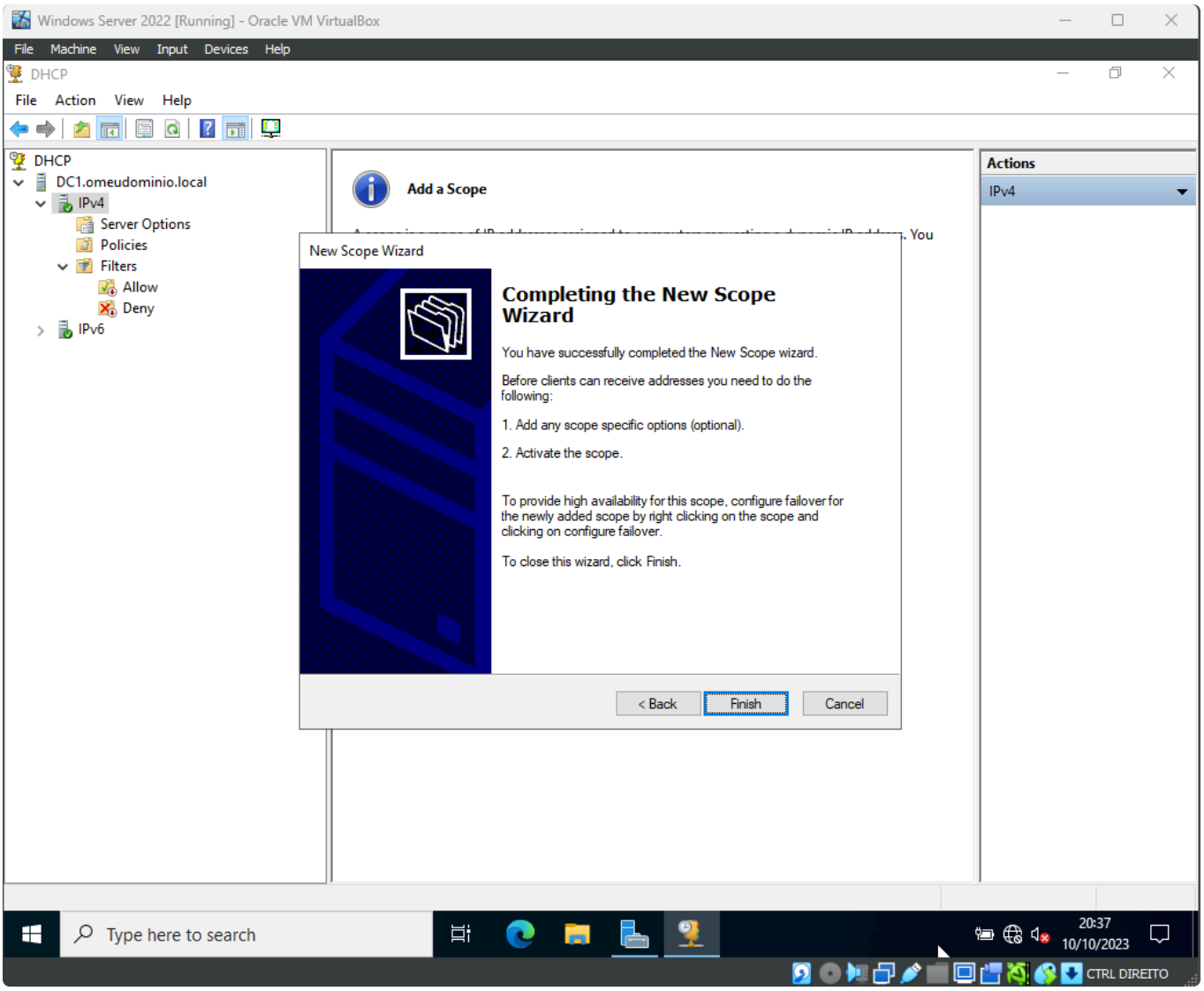
Duração da lease



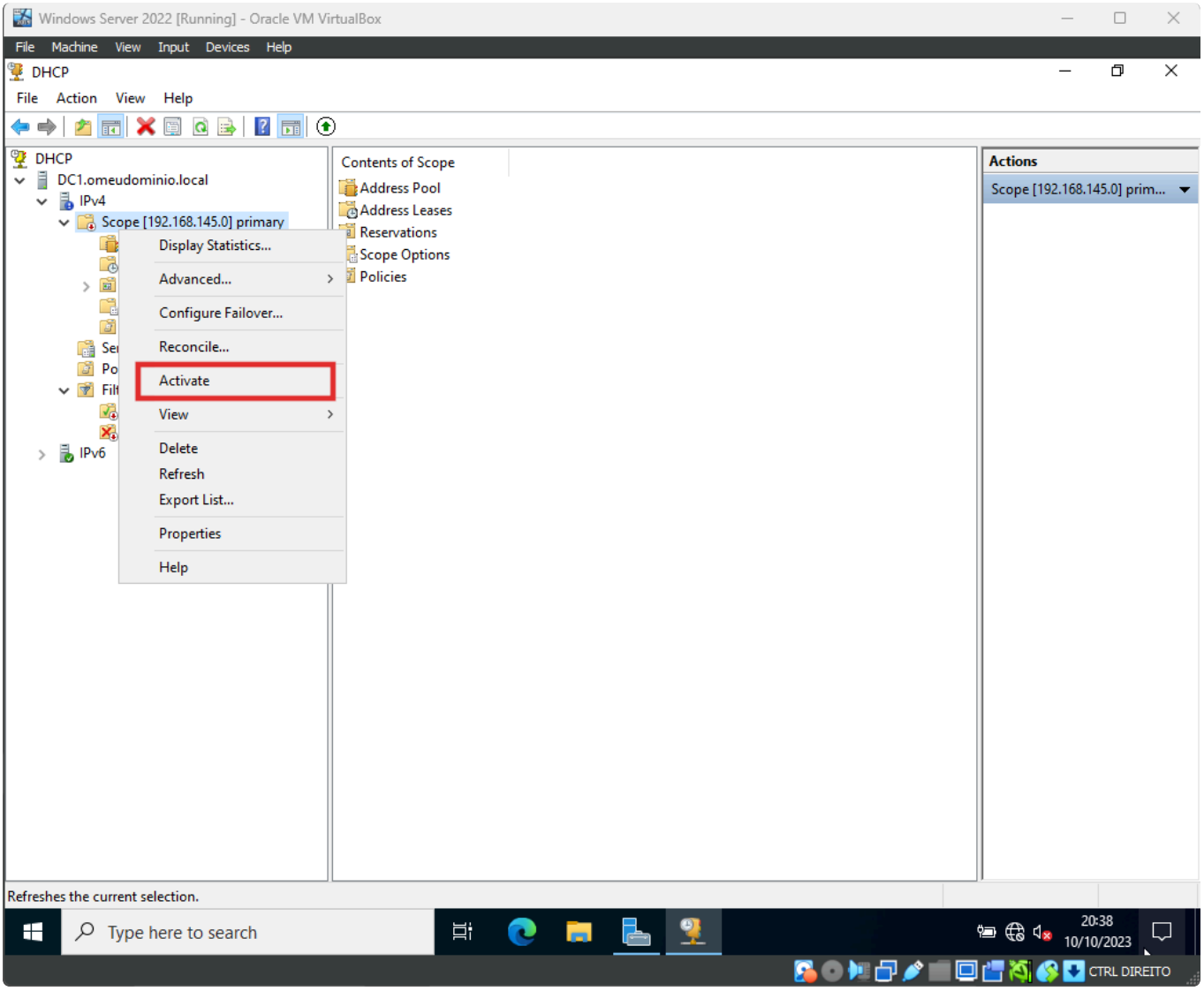
Configurar as opções de DHCP, se necessário. Nesta fase não vamos configurar.



Completar o processo



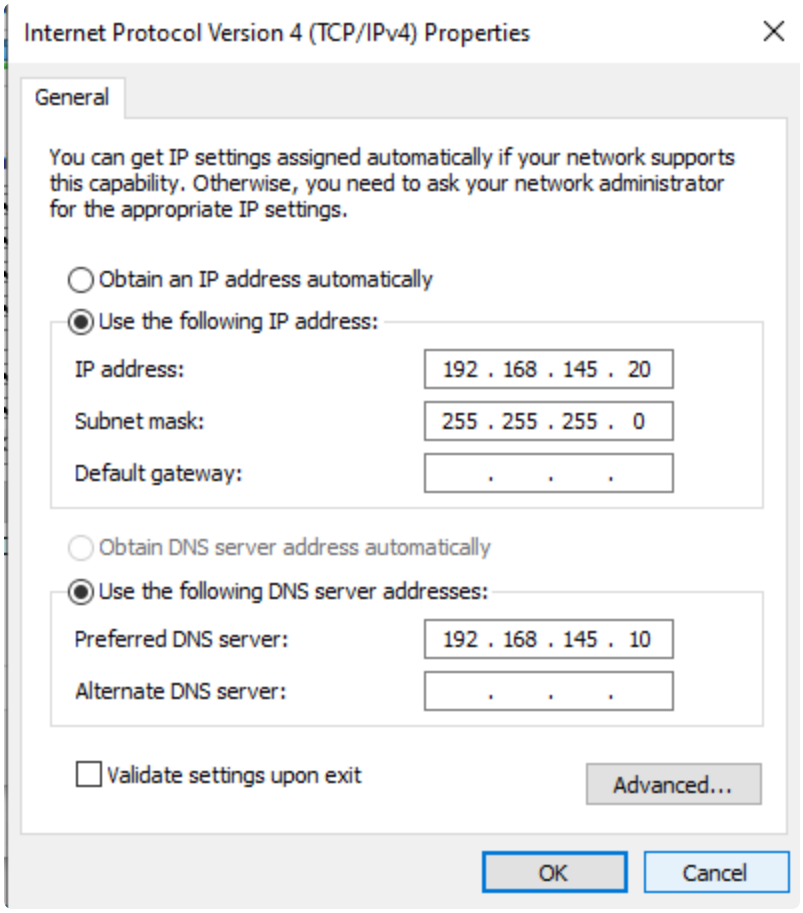
Ativar o scope



VALIDAR A CONFIGURAÇÃO DO DHCP

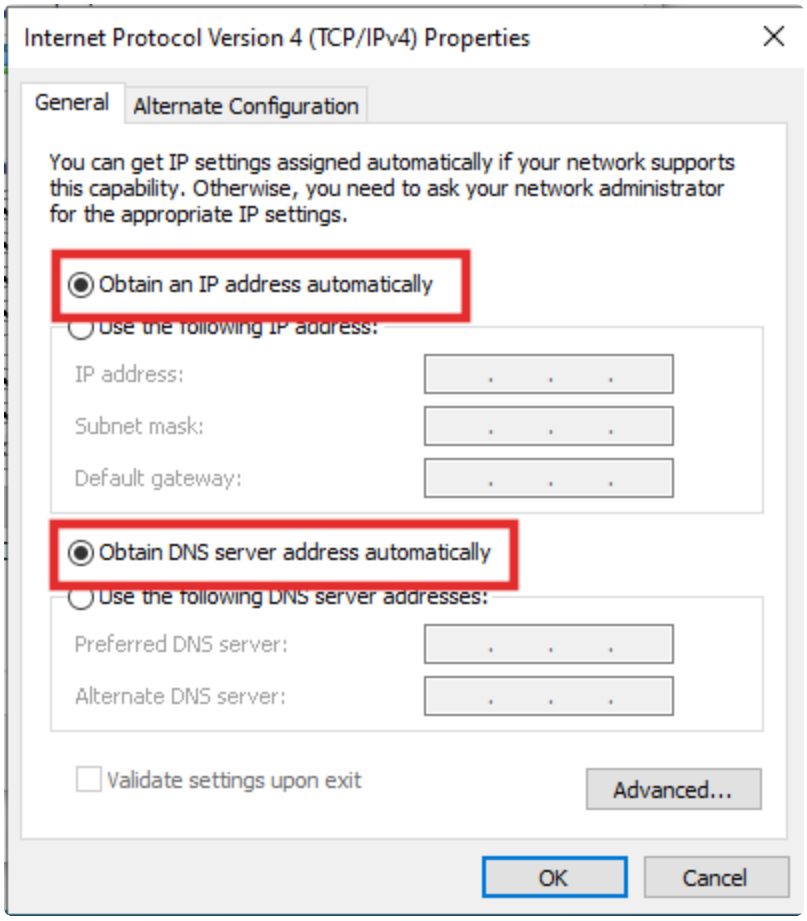
numa máquina cliente ou usando uma VM, configure as configurações de rede para obter o endereço IP automaticamente.

Como se deve recordar, as definições de rede que utilizamos na configuração do nosso primeiro cliente Windows foram as seguintes:



Estas definições utilizam o que é chamado de IP's fixos ou estáticos. Isto serviu para fazermos as configurações iniciais, como adicionar o cliente ao domínio, mas agora ja não necessitamos destas configurações, porque temos o nosso servido DHCP, que se encarregará de distribuir os IP's para este e outros clientes que sejam adicionados à nossa rede.

Para obtermos o IP por DHCP, as configurações deverão ser as seguintes:



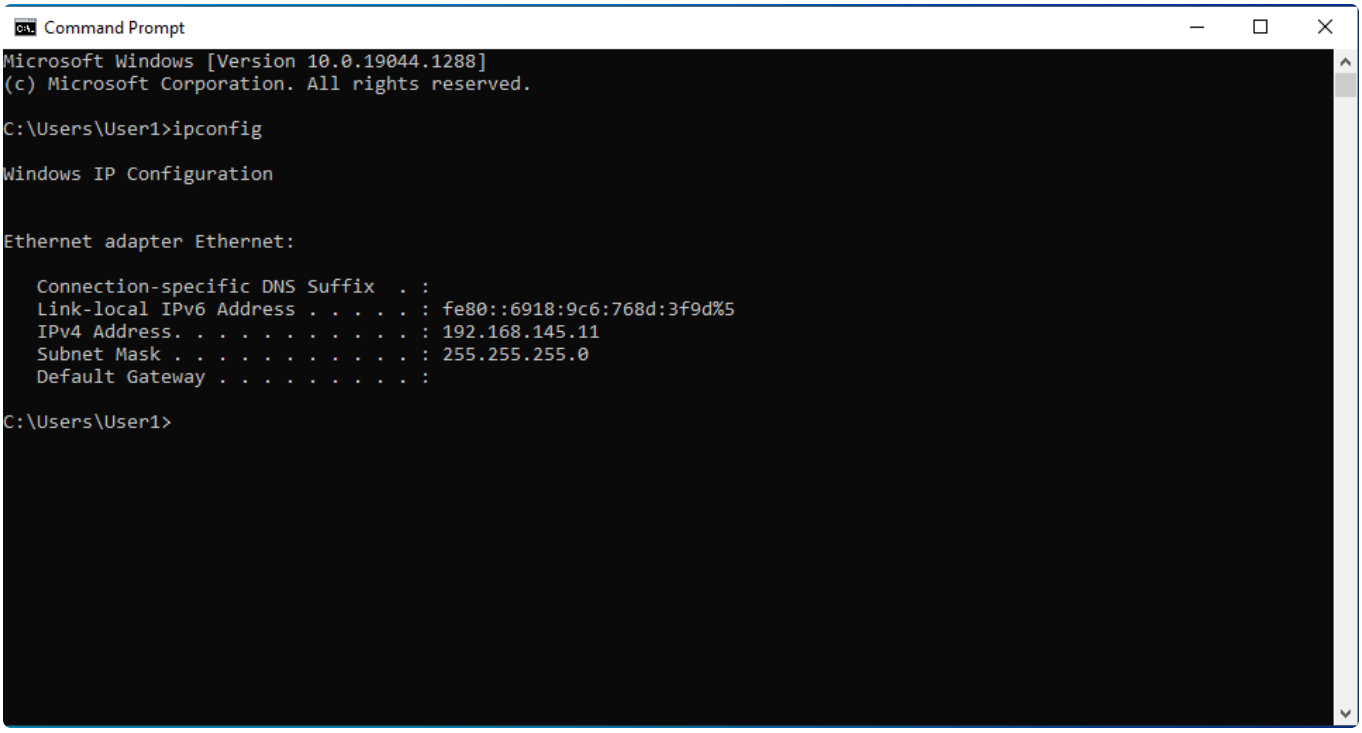
Note que selecionamos também a opção "Obtain DNS server address automatically". Uma das vantagens do servidor DHCP é poder também disponibilizar esta informação automaticamente aos clientes.

> COMO VERIFICAR SE RECEBE UM ENDEREÇO IP DO SERVIDOR DHCP?

A partir do momento que confirma as novas definições, deve de imediato receber um IP atribuído pelo DHCP. Pode confirmar se recebeu o novo IP de uma forma simples, utilizado o comando ipconfig:

```
ipconfig
```

Como pode verificar na imagem abaixo, o cliente recebeu o IP 192.168.145.11.

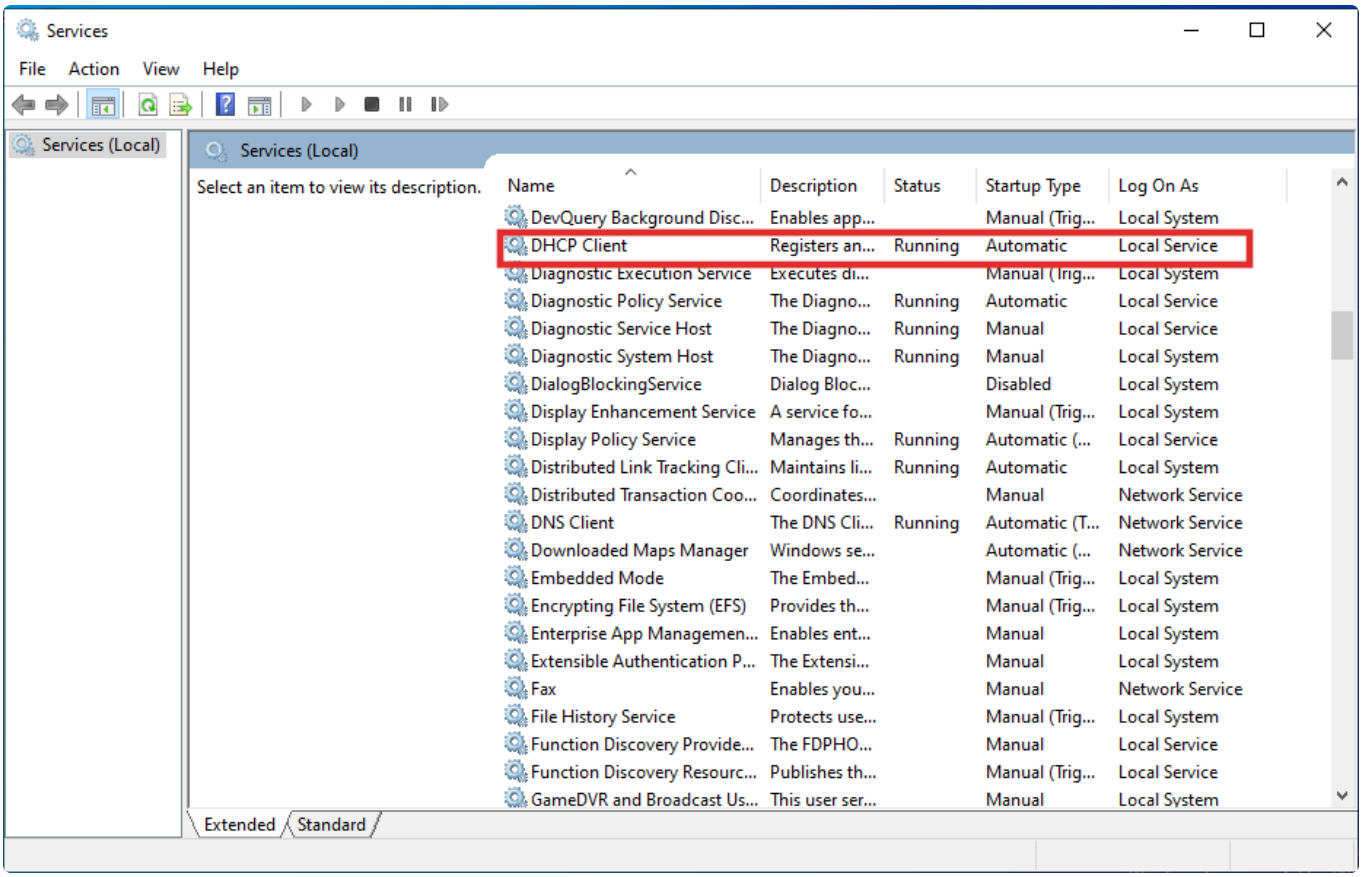


Verifique se recebe um endereço IP para o DNS server. Provavelmente não terá recebido o endereço do(s) DNS(s) server(s) configurados na rede. Pode confirmar esse facto com o seguinte comando:

```
ipconfig /all
```

Isso deve-se a não ter configurado uma opção necessária, que será explicada no próximo tópico.

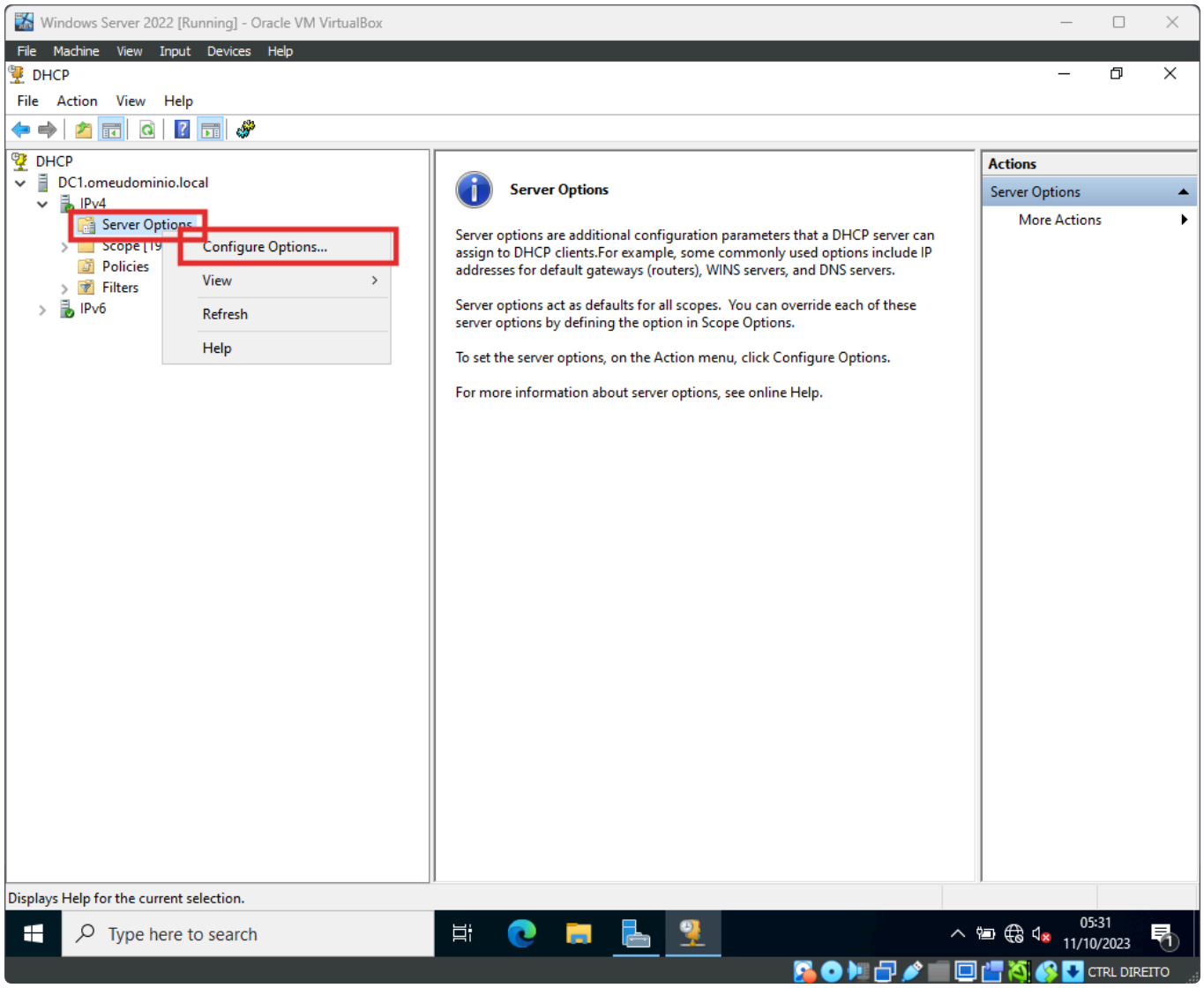
Nota Importante: A obtenção de um IP via DHCP por um cliente depende de um serviço denominado "DHCP Client" que deve estar instalado e em execução no cliente. No caso de um cliente windows, esse serviço está instalado e em execução por defeito (ver imagem abaixo).



CONFIGURAR AS OPÇÕES DE DNS

Depois de definir o escopo, o sistema pergunta se deseja configurar opções DHCP. Poderia ter configurado as opções de DNS nesse momento. Como esse passo não foi efetuado anteriormente, iremos fazê-lo agora.

Clique com o botão direito do rato em IPv4 > Server Options e escolha "Configure Options"

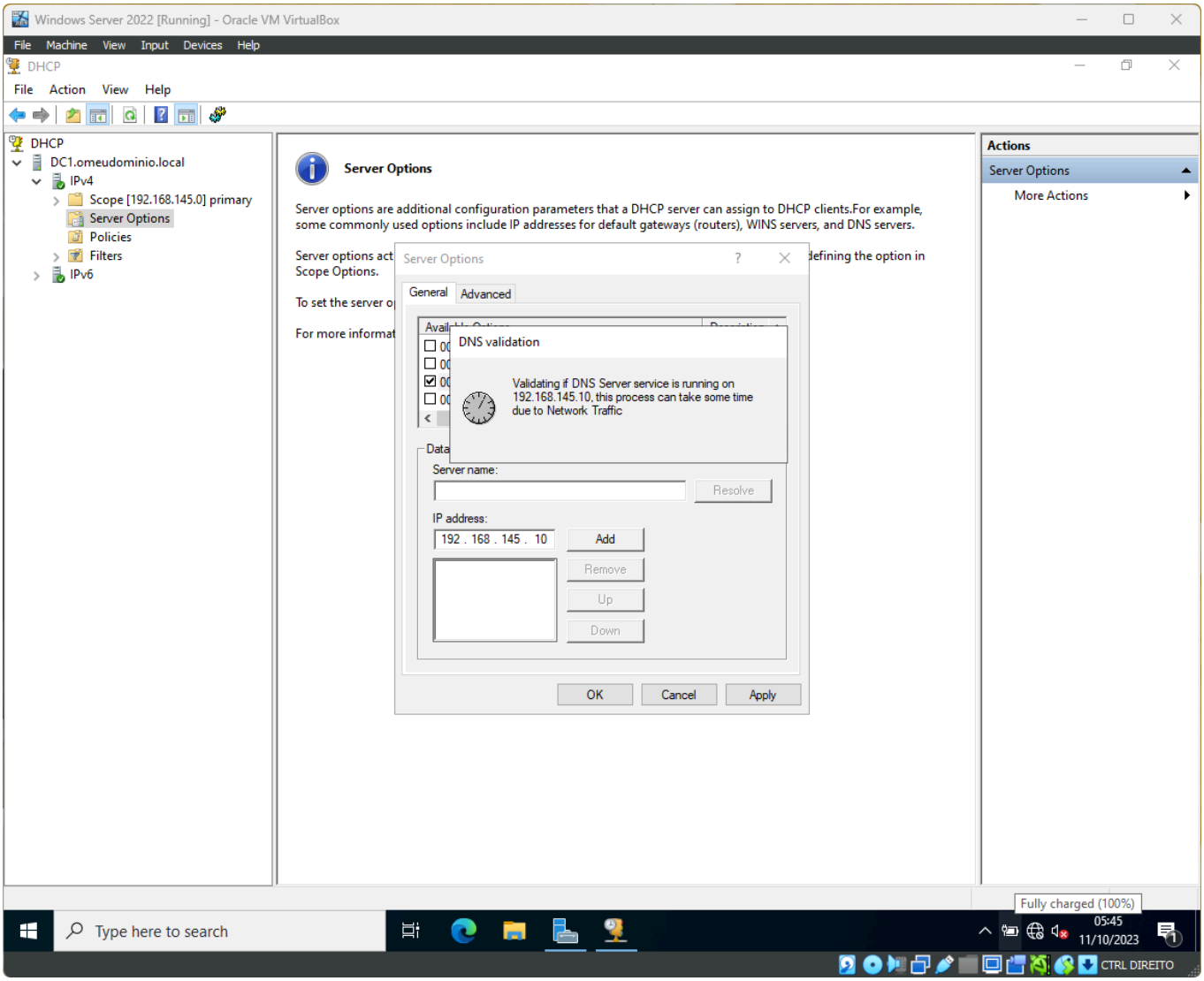


Selecione a opção 006 Servidores DNS (006 DNS Servers). Introduza o nome ou IP do servidor atual - no nosso caso, o IP 192.168.145.10.

Na janela que aparece, clique em Adicionar (Add) e insira o endereço IP do servidor DNS que deseja que seus clientes usem (por exemplo, o endereço IP do seu servidor DNS interno ou qualquer outro servidor DNS que desejar).

Se quiser que seus clientes reconheçam mais de um servidor DNS (por exemplo, um servidor DNS primário e um secundário), repita o passo anterior para o segundo endereço

Surgirá uma janela semelhante ao exemplo abaixo (validação do serviço DNS). Clique em "OK" para terminar a configuração.



RESOLVER PROBLEMAS COMUNS:

a. Problemas de firewall
b. Esgotamento do pool de endereços
c. Má configuração
d. Problemas no serviço

Discussão e Perguntas e Respostas

Quais os cenários potenciais onde o DHCP pode ser especialmente benéfico ou problemático?

Tarefa Escrita:

Escrever um breve relatório sobre como o DHCP contribui para a gestão eficiente das redes.